

donde c es una constante. Esta ecuación se usa para expresar z como una función de x y se pone $y = xz$ para obtener la solución requerida.

Como un ejemplo, considérese la ecuación

$$y' = \frac{y^2}{x^2},$$

correspondiente a $f(z) = z^2$. Aquí la relación (21f) queda

$$\int \frac{dz}{z^2 - z} = \log \frac{z - 1}{z} = c + \log |x|.$$

Por tanto,

$$y = \frac{x}{1 - kx},$$

donde $k = \pm e^c$ es una constante.

b. La ecuación lineal de primer orden

Se dice que una ecuación diferencial es *lineal* si representa una relación lineal entre la función desconocida, y , y sus derivadas, con coeficientes que son funciones dadas de x . Así, la ecuación diferencial lineal general de primer orden tiene la forma

$$(22a) \quad y' + a(x)y = b(x),$$

donde $a(x)$ y $b(x)$ son funciones dadas.

Supóngase primero que $b = 0$. Entonces la ecuación diferencial es separable y puede escribirse como

$$\frac{dy}{y} = -a(x) dx.$$

Así,

$$\log |y| = -\int a(x) dx + \text{constante}.$$

Si se denota por $A(x)$ cualquier integral indefinida de la función $a(x)$, es decir, cualquier función cuya derivada $a(x)$, se encuentra que

$$(22b) \quad y = ce^{-A(x)},$$

donde c es una constante arbitraria de integración. Esta fórmula da una solución incluso cuando $c = 0$, a saber, $y = 0$.

Si $b(x)$ no es cero, se busca una solución de la forma

$$(22c) \quad y = u(x)e^{-A(x)},$$

donde A se define como antes y $u(x)$ debe determinarse apropiadamente.¹ Por sustitución en (22a) se encuentra que

$$y' + ay = u'e^{-A} - uA'e^{-A} + aue^{-A} = u'e^{-A} = b.$$

De aquí que la función desconocida u debe tener la derivada

$$u' = b(x) e^{A(x)}.$$

Por tanto,

$$u = c + \int b(x) e^{A(x)} dx,$$

donde c es una contante. Como solución y de (22a) se encuentra la expresión

$$(22d) \quad y = e^{-A(x)} \left(c + \int b(x) e^{A(x)} dx \right),$$

donde c es culaquier constante y

$$(22e) \quad A(x) = \int a(x) dx.$$

Puesto que toda función y puede escribirse en la forma (22c), con una función u apropiada, se ve que la fórmula (22d) representa la *solución más general* de (22a). Así, la solución general se forma a partir de funciones conocidas simplemente por exponenciación y el proceso ordinario de integración. En realidad, la solución sólo contiene *una* constante arbitraria, dado que cualquier selección diferente de las constantes de integración en $A(x)$ o en la integral indefinida que ocurre en (22d) puede compensarse mediante un cambio apropiado en c .

Por ejemplo, en el caso de la ecuación diferencial

$$y' + xy = -x$$

¹Este artificio de remplazar la constante c en (22b) por la variable u se conoce como *variación de parámetros*.

se tiene

$$A(x) = \int x \, dx = \frac{1}{2} x^2$$

$$\int b(x)e^{A(x)} \, dx = - \int x e^{x^2/2} \, dx = - e^{x^2/2}$$

y, por tanto, se obtiene la solución

$$y = e^{-x^2/2} (c - e^{-x^2/2}) = -1 + ce^{-x^2/2}.$$

Ejercicios 6.2

1. Integrar las ecuaciones siguientes mediante la separación de las variables

(a) $(1 + y^2)x \, dx + (1 + x^2) \, dy = 0$

(b) $ye^{2x} \, dx - (1 + e^{2x}) \, dy = 0.$

2. Resolver las siguientes ecuaciones homogéneas:

(a) $y^2 \, dx + x(x - y) \, dy = 0$

(b) $xy \, dx + (x^2 + y^2) \, dy = 0$

(c) $x^2 - y^2 + 2xyy' = 0$

(d) $(x + y) \, dx + (y - x) \, dy = 0$

(e) $(x^2 + xy)y' = x\sqrt{x^2 - y^2} + xy + y^2.$

3. Demostrar que una ecuación diferencial de la forma

$$y' = \phi \left[\frac{ax + by + c}{a_1x + b_1y + c_1} \right] \quad (a, a_1, \dots \text{constantes})$$

puede reducirse a una ecuación homogénea como sigue. Si $ab_1 - a_1b \neq 0$, se toma una nueva función desconocida y una nueva variable independiente:

$$\eta = ax + by + c, \quad \xi = a_1x + b_1y + c_1.$$

Si $ab_1 - a_1b = 0$, sólo es necesario cambiar la función desconocida poniendo

$$\eta = ax + by$$

para reducir la ecuación a otra en la cual las variables estén separadas. Aplicar el método del ejercicio anterior a

4. (a) $(2x + 4y + 3)y' = 2y + x + 1$

(b) $(3y - 7x + 3)y' = 3y - 7x + 7.$

5. Integrar las siguientes ecuaciones diferenciales lineales de primer orden:

(a) $y' + y \cos x = \cos x \operatorname{sen} x$

(b) $y' - \frac{ny}{x+1} = e^x(x+1)^n$

(c) $x(x-1)y' + (1-2x)y + x^2 = 0$

(d) $y' - \frac{2}{x}y = x^4$

(e) $(1+x^2)y' + xy = \frac{1}{1+x^2}$.

6. Integrar la ecuación

$$y' + y^2 = \frac{1}{x^2}.$$

Una *ecuación de Bernoulli* tiene la forma

$$y' + f(x)y = g(x)y^n.$$

Demostrar que una ecuación de este tipo se hace separable mediante la sustitución

$$y = v \exp \left\{ - \int f(x) dx \right\} = vF(x).$$

8. Integrar la ecuación

$$xy' + y(1-xy) = 0.$$

9. Por cualquier método adecuado, resolver

$$y' + y \operatorname{sen} x + y^n \operatorname{sen} 2x = 0.$$

6.3 Ecuaciones diferenciales lineales de orden superior

a. Principio de superposición. Soluciones generales

Muchos de los ejemplos estudiados con anterioridad pertenecen a la clase general de ecuaciones diferenciales lineales. Se dice que una ecuación diferencial en la función desconocida $u(x)$ es lineal de n -ésimo orden, si tiene la forma

$$(23) \quad u^{(n)}(x) + a_1 u^{(n-1)}(x) + \cdots + a_n u(x) = \phi(x),$$

donde $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ son funciones dadas de la variable independiente x , como también lo es el segundo miembro $\phi(x)$. Denotaremos la expresión del primer miembro por $L[u]$ (donde L representa el "operador diferencial lineal").

Si $\phi(x)$ es idénticamente cero en el intervalo bajo consideración, se dice que la ecuación es *homogénea*; de lo contrario, se dice que es *no homogénea*. Inmediatamente se ve (como en el caso especial de la ecuación diferencial lineal de segundo orden con coeficientes constantes, que se vió en el Volumen I, p. 640) que se cumple el siguiente *principio de superposición*:

Si u_1, u_2 son dos soluciones cualesquiera de la ecuación homogénea, toda combinación lineal de ellas, $u = c_1u_1 + c_2u_2$, donde los coeficientes c_1, c_2 son constantes, también es una solución.

Si se conoce una sola solución, $v(x)$, de la ecuación no homogénea $L[u] = \phi(x)$, pueden obtenerse todas las demás soluciones sumando a $v(x)$ cualquier solución de la ecuación homogénea.

Para $n = 2$ y los coeficientes constantes a_1, a_2 , en el Volumen I (p. 636) se probó que toda solución de la ecuación homogénea puede expresarse en términos de dos soluciones u_1, u_2 elegidas apropiadamente, en la forma $c_1u_1 + c_2u_2$. Se cumple un teorema análogo para cualquier ecuación diferencial homogénea con coeficientes continuos arbitrarios.

Para empezar, expliquemos lo que se debe entender al decir que ciertas funciones son linealmente dependientes o linealmente independientes, por medio de la definición siguiente: n funciones $\phi_1(x), \phi_2(x), \dots, \phi_n(x)$ son *linealmente dependientes* si existen n constantes $[c_1, \dots, c_n]$ no todas nulas, tales que la ecuación

$$c_1\phi_1(x) + c_2\phi_2(x) + \dots + c_n\phi_n(x) = 0$$

se cumple idénticamente, es decir, para todos los valores de x en el intervalo bajo consideración. Si, digamos, $c_n \neq 0$, entonces $\phi_n(x)$ puede expresarse en la forma

$$\phi_n(x) = a_1\phi_1(x) + \dots + a_{n-1}\phi_{n-1}(x),$$

y se dice que ϕ_n es *linealmente dependiente* de las otras funciones. Si no existe relación lineal de la forma

$$c_1\phi_1(x) + c_2\phi_2(x) + \dots + c_n\phi_n(x) = 0,$$

se dice que las n funciones $\phi_i(x)$ son *linealmente independientes*.*

*La dependencia lineal de funciones $\phi(x)$ se define exactamente de la misma manera que la dependencia de vectores (ver la p. 171). A decir verdad, a menudo resulta conveniente imaginar una función $\phi(x)$ definida en un intervalo I del eje x como un "vector ϕ con un número infinito de componentes", correspondiendo a cada x en I una componente de valor $\phi(x)$.

Ejemplo 1

Las funciones $1, x, x^2, \dots, x^{n-1}$ son linealmente independientes. De lo contrario, tendrían que existir constantes $c_0, c_1, \dots, c_{n-1}$ tales que el polinomio

$$c_0 + c_1 x + \dots + c_{n-1} x^{n-1}$$

se anule para todos los valores de x en un cierto intervalo. No obstante, esto es imposible, a menos que todos los coeficientes del polinomio sean cero.

Ejemplo 2

Las funciones $e^{a_i x}$ son linealmente independientes, siempre que $a_1 < a_2 < \dots < a_n$.

DEMOSTRACION Supóngase que se ha probado esta proposición para $(n - 1)$ de tales funciones exponenciales. Entonces si

$$c_1 e^{a_1 x} + c_2 e^{a_2 x} + \dots + c_n e^{a_n x} = 0$$

es una identidad en x , se divide entre $e^{a_n x}$ y, poniendo $a_i - a_n = b_i$, se obtiene

$$c_1 e^{b_1 x} + c_2 e^{b_2 x} + \dots + c_{n-1} e^{b_{n-1} x} + c_n = 0.$$

Si se deriva esta ecuación con respecto a x , desaparece la constante c_n y se tiene una ecuación que implica que las $(n - 1)$ funciones $e^{b_1 x}, e^{b_2 x}, \dots, e^{b_{n-1} x}$ son linealmente dependientes, de lo cual se deduce que $e^{a_1 x}, e^{a_2 x}, \dots, e^{a_{n-1} x}$ son a su vez linealmente dependientes, en contradicción con la hipótesis original. Por tanto, tampoco puede existir una relación lineal entre las n funciones originales.

Ejemplo 3

Las funciones $\sin x$, $\sin 2x$, $\sin 3x$, $\dots$, $\sin nx$ son linealmente independientes en el intervalo $0 \leq x \leq \pi$. En el Ejercicio 1, p. 763, se propone al lector probar esto, en base al hecho de que

$$\int_{-\pi}^{+\pi} \sin mx \sin nx \, dx = \begin{cases} 0 & \text{si } m \neq n, \\ \pi & \text{si } m = n, \end{cases}$$

(ver el Volumen I, p. 274).

Si se supone que las funciones $\phi_i(x)$ tienen derivadas continuas hasta, e incluyendo, el n -ésimo orden, se tiene el teorema siguiente:

La condición necesaria y suficiente para que el sistema de funciones $\phi_i(x)$ sea linealmente dependiente es que la ecuación

$$(24) \quad W = \begin{vmatrix} \phi_1(x) & \phi_2(x) & \dots & \phi_n(x) \\ \phi_1'(x) & \phi_2'(x) & \dots & \phi_n'(x) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \phi_1^{(n-1)}(x) & \phi_2^{(n-1)}(x) & \dots & \phi_n^{(n-1)}(x) \end{vmatrix} = 0$$

sea una identidad en x . La función W se llama el *wronskiano* del sistema de funciones.¹

Se deduce inmediatamente que la condición es *necesaria* si se supone que

$$\sum c_i \phi_i(x) = 0,$$

derivando sucesivamente se obtienen las ecuaciones adicionales

$$\sum c_i \phi_i'(x) = 0, \dots,$$

$$\sum c_i \phi_i^{(n-1)}(x) = 0.$$

Sin embargo, éstas forman un sistema homogéneo de n ecuaciones, las cuales son satisfechas por los n coeficientes $c_1, \dots, c_n$; de donde, W , el determinante del sistema de ecuaciones, debe anularse.

Que la condición es suficiente, es decir, que si $W = 0$ las funciones son linealmente dependientes, puede probarse como sigue: de la anulación de W puede deducirse que el sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} c_1 \phi_1 + \dots + c_n \phi_n &= 0 \\ c_1 \phi_1' + \dots + c_n \phi_n' &= 0 \\ \vdots & \\ c_1 \phi_1^{(n-1)} + \dots + c_n \phi_n^{(n-1)} &= 0 \end{aligned}$$

posee una solución, $c_1, c_2, \dots, c_n$, que no es trivial (ver la p. 186), donde c_i incluso puede ser una función de x . Aquí, sin pérdida de

¹En esta demostración y en la que sigue se supone que el lector tiene conocimiento de los elementos de la teoría de los determinantes. Nótese que en cada columna del determinante wronskiano se encuentra el vector formado a partir de una función ϕ y sus derivadas de órdenes 1, 2, $\dots$, $n - 1$. Por tanto, la anulación del wronkiano para un sistema de funciones significa que los vectores correspondientes son dependientes (ver la p. 214).

generalidad, puede suponerse que $c_n = 1$. Además, puede suponerse que V , el wronskiano de las $(n - 1)$ funciones $\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_{n-1}$ no es cero, porque puede suponerse que ya se ha probado el teorema para $(n - 1)$ funciones; entonces $V = 0$ implica la existencia de una relación lineal entre $\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_{n-1}$ y, de aquí, entre $\phi_1, \phi_2, \phi_3, \dots, \phi_n$. Derivando¹ la primera ecuación con respecto a x y combinando el resultado con la segunda, se obtiene

$$c_1' \phi_1 + c_2' \phi_2 + \dots + c_{n-1}' \phi_{n-1} = 0;$$

de modo semejante, derivando la segunda ecuación y combinando el resultado con la tercera, se obtiene

$$c_1' \phi_1' + c_2' \phi_2' + \dots + c_{n-1}' \phi_{n-1}' = 0,$$

y así sucesivamente hasta

$$c_1' \phi_1^{(n-2)} + c_2' \phi_2^{(n-2)} + \dots + c_{n-1}' \phi_{n-1}^{(n-2)} = 0.$$

Dado que se supone que V , el determinante de estas ecuaciones, no se anula, se concluye que $c_1', c_2', \dots, c_{n-1}'$ son cero; es decir, $c_1, c_2, \dots, c_{n-1}$ son constantes. De aquí que la ecuación

$$\sum_{i=1}^n c_i \phi_i(x) = 0$$

expresa una relación lineal, como se afirmó.

Enunciemos ahora el teorema fundamental sobre las ecuaciones diferenciales lineales:

Toda ecuación diferencial lineal homogénea

$$(25) \quad L[u] = a_0(x) u^{(n)}(x) + a_1(x) u^{(n-1)}(x) + \dots + a_n(x) u(x) = 0$$

posee sistemas de n soluciones linealmente independientes $u_1, u_2, \dots, u_n$. Superponiendo estas soluciones puede expresarse cualquier otra solución, u ,² x como una combinación lineal con los coeficientes constantes $c_1, \dots, c_n$:

¹Es fácil ver que los coeficientes c_i son funciones continuamente diferenciables de x porque, si el determinante V no es cero, pueden expresarse racionalmente en términos de las funciones ϕ_i y sus derivadas.

²Dos sistemas diferentes de soluciones fundamentales $u_1, \dots, u_n$; $v_1, \dots, v_n$ pueden transformarse el uno en el otro mediante una transformación lineal

$$v_i = \sum_{k=1}^n c_{ik} u_k,$$

donde los coeficientes c_{ik} son constantes y forman una matriz cuyo determinante no se anula.

$$u = \sum_{i=1}^n c_i u_i.$$

En particular, puede determinarse un sistema de soluciones fundamentales mediante las condiciones siguientes. En un punto prescrito, digamos $x = \xi$, u_1 debe tener el valor 1 y todas las derivadas de u_1 hasta la de $(n - 1)$ -ésimo orden deben anularse; u_i , con $i > 1$, y todas las derivadas de u_i hasta la de $(n - 1)$ -ésimo orden, excepto la i -ésima, deben anularse, mientras que la i -ésima derivada debe tener el valor 1.

La existencia de un sistema de soluciones fundamentales se deducirá a partir del teorema de existencia probado en la p. 776. De la condición de Wronski (24), que se acaba de probar, se deduce que debe existir una relación lineal entre cualquier otra solución u y $u_1, \dots, u_n$, porque las ecuaciones

$$\begin{aligned} \sum_{l=0}^n a_l u^{(n-l)} &= 0 \\ \sum_{l=0}^n a_l u_i^{(n-l)} &= 0 \quad (i = 1, \dots, n) \end{aligned}$$

implican que el wronskiano de las $(n + 1)$ funciones $u, u_1, u_2, \dots, u_n$ debe anularse, de modo que $u, u_1, u_2, \dots, u_n$ son linealmente dependientes. Dado que $u_1, \dots, u_n$ son independientes, u depende linealmente de $u_1, \dots, u_n$.

b. Ecuaciones diferenciales homogéneas de segundo orden

Se considerarán con mayor detalle las ecuaciones diferenciales de segundo orden, ya que tienen aplicaciones muy importantes.

Sea la ecuación diferencial

$$(26) \quad L[u] = au'' + bu' + cu = 0.$$

Si $u_1(x), u_2(x)$ constituyen un sistema de soluciones fundamentales, entonces $W = u_1 u_2' - u_2 u_1'$ es su wronskiano y $W' = u_1 u_2'' - u_2 u_1''$.

Ya que

$$L[u_1] = 0 \quad \text{y} \quad L[u_2] = 0,$$

se deduce que

$$u_1 L[u_2] - u_2 L[u_1] = aW' + bW = 0.$$

Esta es una ecuación diferencial de primer orden para W . Por la fórmula (22b), p. 753, su solución general está dada por

$$(27) \quad W = ce^{-\int (b/a) dx},$$

donde c es una constante. Esta fórmula se usa mucho en el desarrollo posterior de la teoría de las ecuaciones diferenciales de segundo orden.

Otra propiedad que merece mencionarse es que una ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden siempre se puede transformar en una ecuación de primer orden, conocida como *ecuación diferencial de Riccati*. La ecuación de Riccati es de la forma

$$v' + pv^2 + qv + r = 0,$$

donde v es una función de x . La ecuación lineal (26) se transforma en la ecuación de Riccati, poniendo $u' = uz$, de modo que $u'' = u'z + uz' = uz^2 + uz'$, y se tiene

$$az' + az^2 + bz + c = 0.$$

Una tercera observación: si se conoce *una* solución, $v(x)$, de la ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden, puede reducirse el problema al de resolver una ecuación diferencial de primer orden y esta última puede resolverse por cuadraturas. Específicamente, si se supone que $L[v] = 0$ y se pone $u = zv$, donde $z(x)$ es la nueva función que se está buscando, se obtiene la ecuación diferencial

$$az''v + 2az'v' + bz'v + zL[v] = avz'' + (2av' + bv)z' = 0$$

para z . Sin embargo, esta es una ecuación diferencial lineal homogénea para la función desconocida $z' = w$; su solución está dada por la fórmula (22d) de la p. 754. Entonces, de w se obtiene el factor z y, de aquí, la solución u por medio de una cuadratura más.¹

Por ejemplo, la ecuación lineal de segundo orden

$$y'' - 2 \frac{y'}{x} + 2 \frac{y}{x^2} = 0$$

¹Se obtiene el mismo resultado, observando que el wronskiano W formado a partir de v y cualquier otra solución u está dado por (27). Pero, para W y v conocidos, la ecuación $W = vu' - v'u$ representa una ecuación lineal de primer orden para u , que puede resolverse por cuadraturas.

es equivalente a la ecuación de Riccati

$$z' + z^2 - \frac{2}{x}z + \frac{2}{x^2} = 0,$$

donde $z = y'/y$. La ecuación original tiene en $y = x$ una solución particular; por lo tanto, puede reducirse a la ecuación de primer orden

$$v''x = 0,$$

donde $v = y/x$. Es decir, $v = ax + b$. De aquí que la integral general de la ecuación original está dada por

$$y = ax^2 + bx.$$

Mencionemos que puede aplicarse exactamente el mismo método para reducir una ecuación diferencial lineal de n -ésimo orden a una de $(n - 1)$ -ésimo orden, cuando se conoce una solución de la primera ecuación.

Ejercicios 6.3b

1. Probar que las funciones $\sin x$, $\sin 2x$, $\sin 3x$, . . . son linealmente independientes en el intervalo $0 \leq x \leq \pi$. Sugerencia: dos cualesquiera de estas funciones son ortogonales sobre el intervalo; a saber, si $m \neq n$

$$\int_0^\pi \sin mx \sin nx \, dx = 0$$

(ver el Volumen I, p. 274).

2. Probar que si $a_1, \dots, a_k$ son números diferentes y $P_1(x), \dots, P_k(x)$ son polinomios arbitrarios (no idénticamente cero), entonces las funciones

$$\phi_1(x) = P_1(x)e^{a_1x}, \dots, \phi_k(x) = P_k(x)e^{a_kx}$$

son linealmente independientes.

3. Demostrar que la llamada ecuación de Bernoulli (ver el Ejercicio 7 en la Sección 6.2)

$$y' + a(x)y = b(x)y^n \quad (n \neq 1)$$

se reduce a una ecuación diferencial lineal para la nueva función desconocida $z = y^{1-n}$. Aplicar esto para resolver las ecuaciones

(a) $xy' + y = y^2 \log x$

(b) $xy^2(xy' + y) = a^2$

(c) $(1 - x^2)y' - xy = axy^2$.

4. Demostrar que la ecuación diferencial de Riccati

$$y' = P(x)y^2 + Q(x)y + R(x) = 0$$

puede transformarse en una ecuación diferencial lineal si se conoce una integral particular $y_1 = y_1(x)$. [Introdúzcase la nueva función desconocida $u = 1/(y - y_1)$].

Aplicar esto para resolver la ecuación

$$y' - x^2y^2 + x^4 - 1 = 0,$$

que posee la integral particular $y_1 = x$.

5. Encontrar las integrales comunes a las dos ecuaciones diferenciales

(a) $y' = y^2 + 2x - x^4$

(b) $y' = -y^2 - y + 2x + x^2 + x^4$

6. Integrar la ecuación diferencial

$$y' = y^2 + 2x - x^4$$

en términos de integrales definidas, usando la integral particular hallada en el Ejercicio 5. Trazar una gráfica aproximada de las curvas integrales de la ecuación para todo el plano x, y

7. Sean
- y_1, y_2, y_3, y_4
- cuatro soluciones de la ecuación de Riccati (ver el Ejercicio 4). Probar que la expresión

$$\frac{\frac{(y_1 - y_3)}{(y_1 - y_4)}}{\frac{(y_2 - y_3)}{(y_2 - y_4)}}$$

es una constante.

8. Demostrar que si se conocen dos soluciones,
- $y_1(x)$
- y
- $y_2(x)$
- , de la ecuación de Riccati, entonces la solución general está dada por

$$y - y_1 = c(y - y_2) \exp \left[\int P(y_2 - y_1) dx \right],$$

donde c es una constante arbitraria.

De aquí, encontrar la solución general de

$$y' - y \tan x = y^2 \cos x - \frac{1}{\cos x},$$

cuyas soluciones son de la forma $a \cos^n x$.

9. Probar que las ecuaciones

(a) $(1 - x)y'' + xy' - y = 0$

(b) $2x(2x - 1)y'' - (4x^2 + 1)y' + y(2x + 1) = 0$

tienen una solución común. Encontrarla y, a continuación, integrar completamente ambas ecuaciones

10. La tangente en un punto
- P
- de una curva corta al eje de las
- y
- en punto por debajo del origen
- O
- , y la curva es tal que
- $OP = n \cdot OT$
- . Probar que su ecuación polar es de la forma

$$r = a \frac{(1 + \operatorname{sen} \theta)^n}{\cos^{n+1} \theta}.$$

c. La ecuación diferencial no homogénea. Método de variación de parámetros

Para resolver la ecuación diferencial no homogénea

$$(28a) \quad L[u] = a_0 u^{(n)} + \dots + a_n u = \phi(x)$$

en general, por lo que se ha dicho en la p. 757, basta con encontrar una sola solución. Esto puede hacerse como sigue: eligiendo apropiadamente las constantes $c_1, c_2, \dots, c_n$, primero se determina una solución de la ecuación homogénea $L[u] = 0$ de manera tal que se satisfagan las ecuaciones

$$(28b) \quad u(\xi) = 0, u'(\xi) = 0, \dots, u^{(n-2)}(\xi) = 0, u^{(n-1)}(\xi) = 1$$

Esta solución, que depende del parámetro ξ , se denotará por $u(x, \xi)$. La función $u(x, \xi)$ es una función continua de ξ para valores fijos de x , y también lo son sus n primeras derivadas con respecto a x . Como un ejemplo, para la ecuación diferencial $u'' + k^2 u = 0$ la solución $u(x, \xi)$ que satisface las condiciones (28b) tiene la forma $[\operatorname{sen} k(x - \xi)]/k$.

Ahora, se afirma que la fórmula

$$(28c) \quad v(x) = \int_0^x \phi(\xi) u(x, \xi) d\xi$$

da una solución de $L[v] = \phi$ que, junto con sus $(n - 1)$ primeras derivadas, se anula en el punto $x = 0$. Para verificar esta proposición¹ se deriva repetidamente la función $v(x)$ con respecto a x , por medio de la regla de la derivación de una integral con respecto a un parámetro [ver (41), p. 106], y recordando las relaciones que se deducen de (28b):

$$u(x, x) = 0, u'(x, x) = 0, \dots, u^{(n-2)}(x, x) = 0, u^{(n-1)}(x, x) = 1$$

¹ Es posible dar una interpretación física de este proceso. Si $x = t$ denota el tiempo y u la coordenada de un punto que se mueve sobre una recta, sujeto a una fuerza $\phi(x)$, puede imaginarse el efecto de esta fuerza como si proviniera de la superposición de los pequeños efectos de impulsos pequeños. Entonces, la función de arriba, $u(x, \xi)$, corresponde a un impulso de magnitud 1 en el instante ξ , y la solución da el efecto de impulsos de magnitud $\phi(\xi)$ durante el tiempo entre 0 y x .

donde, por ejemplo, $u'(x, x) = \partial u(x, \xi)/\partial x$ para $\xi = x$.

Así se obtiene

$$v'(x) = \phi(\xi) u(x, \xi)|_{\xi=x} + \int_0^x \phi(\xi) u'(x, \xi) d\xi = \int_0^x \phi(\xi) u'(x, \xi) d\xi,$$

$$v''(x) = \phi(\xi) u'(x, \xi)|_{\xi=x} + \int_0^x \phi(\xi) u''(x, \xi) d\xi = \int_0^x \phi(\xi) u''(x, \xi) d\xi,$$

$$\cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot$$

$$v^{(n-1)}(x) = \phi(\xi) u^{(n-2)}(x, \xi)|_{\xi=x} + \int_0^x \phi(\xi) u^{(n-1)}(x, \xi) d\xi$$

$$= \int_0^x \phi(\xi) u^{(n-1)}(x, \xi) d\xi,$$

$$v^{(n)}(x) = \phi(\xi) u^{(n-1)}(x, \xi)|_{\xi=x} + \int_0^x \phi(\xi) u^{(n)}(x, \xi) d\xi$$

$$= \phi(x) + \int_0^x \phi(\xi) u^{(n)}(x, \xi) d\xi.$$

Dado que $L[u(x, \xi)] = 0$, esto establece la ecuación $L[v] = \phi(x)$ y muestra que se satisfacen las condiciones iniciales $v(0) = 0$, $v'(0) = 0$, $\dots$, $v^{(n-1)}(0) = 0$.

También puede obtenerse la misma solución por el método que sigue, aparentemente diferente, el cual generaliza el procedimiento usado en la p. 754 para una ecuación de primer orden. Se busca una solución, u , de la ecuación no homogénea, en la forma de una combinación lineal de soluciones independientes u_i de la ecuación homogénea

$$(28d) \quad u = \sum \gamma_i(x) u_i(x),$$

donde ahora se permite que los coeficientes γ_i sean funciones de x . Sobre estas funciones se imponen las condiciones que siguen:

$$\gamma_1' u_1 + \gamma_2' u_2 + \dots + \gamma_n' u_n = 0$$

$$\gamma_1' u_1' + \gamma_2' u_2' + \dots + \gamma_n' u_n' = 0$$

$$\dots \dots \dots$$

$$\gamma_1' u_1^{(n-2)} + \gamma_2' u_2^{(n-2)} + \dots + \gamma_n' u_n^{(n-2)} = 0.$$

A partir de estas condiciones se concluye que las derivadas de u están dadas por las fórmulas siguientes:

$$\begin{aligned}
 u' &= \sum \gamma_i u_i' \\
 u'' &= \sum \gamma_i u_i'' \\
 &\dots\dots\dots \\
 u^{(n-1)} &= \sum \gamma_i u_i^{(n-1)} \\
 u^{(n)} &= \sum \gamma_i' u_i^{(n-1)} + \sum \gamma_i u_i^{(n)}.
 \end{aligned}$$

Sustituyendo estas expresiones en la ecuación diferencial y recordando que $L[u] = \phi$, se tiene

$$\sum \gamma_i' u_i^{(n-1)} = \phi(x).$$

Para los coeficientes γ_i' se obtiene un sistema lineal de ecuaciones, con determinante W , el wronskiano del sistema de soluciones fundamentales u_i , el cual, por lo tanto, no se anula. Así, los coeficientes γ_i' están determinados y, en consecuencia, por cuadraturas, lo están los coeficientes γ_i . Como todo el argumento puede invertirse, en realidad se ha encontrado una solución de la ecuación, la cual, de hecho, es la solución general en virtud de las constantes de integración comprendidas en los coeficientes γ_i .

Se deja al lector demostrar que, en realidad, los dos métodos son idénticos, expresando $u(x, \xi)$, la solución de la ecuación homogénea definida anteriormente, en la forma

$$u(x, \xi) = \sum a_i(\xi) u_i(x).$$

Este último método se conoce como *variación de parámetros*, porque exhibe la solución como una combinación lineal de funciones con coeficientes variables, mientras que en el caso de la ecuación homogénea estos coeficientes fueron constantes.

Ejemplo 1

Considérese la ecuación

$$u'' - 2 \frac{u'}{x} + 2 \frac{u}{x^2} = x e^x.$$

Por lo visto en la p. 763, un sistema de soluciones independientes de la ecuación homogénea correspondiente

$$u'' - 2 \frac{u'}{x} + 2 \frac{u}{x^2} = 0$$

está dado por $u_1 = x$, $u_2 = x^2$. De aquí que, si se buscan soluciones de la forma

$$u = \gamma_1 x + \gamma_2 x^2,$$

se tienen las condiciones

$$\gamma_1' x + \gamma_2' x^2 = 0,$$

$$\gamma_1' + 2\gamma_2' x = x e^x$$

para γ_1 y γ_2 . Es decir,

$$\gamma_1' = -x e^x, \quad \gamma_2' = e^x.$$

Por lo tanto, la solución general de la ecuación no homogénea original es

$$u = x e^x + c_1 x + c_2 x^2.$$

Ejemplo 2

Como una aplicación se dará un método para el estudio de las vibraciones forzadas, para las cuales el segundo miembro de la ecuación diferencial ya no es necesariamente periódico (como en los casos considerados en el Volumen I, Capítulo 9, p. 641) sino que, por el contrario, puede ser una función continua arbitraria, $f(t)$. Por simplicidad nos restringiremos al caso sin rozamiento y se tomará $m = 1$ (o, lo que viene a ser lo mismo, se dividirá entre m). En consecuencia, se escribe la ecuación diferencial en la forma

$$(28e) \quad \ddot{x}(t) + k^2 x(t) = \phi(t),$$

donde k^2 y ϕ son lo que antes se llamó k y f , respectivamente.

De acuerdo con (28c), la función

$$F(t) = \frac{1}{k} \int_0^t \phi(\lambda) \operatorname{sen} k(t - \lambda) d\lambda$$

es una solución de la ecuación diferencial (28e) y satisface las condiciones iniciales

$$F(0) = 0, \quad F'(0) = 0.$$

Así, como solución general de la ecuación diferencial se obtiene, precisamente como antes, la función

$$x(t) = \frac{1}{k} \int_0^t \phi(\lambda) \operatorname{sen} k(t - \lambda) d\lambda + c_1 \operatorname{sen} kt + c_2 \cos kt,$$

donde c_1 y c_2 son constantes arbitrarias de integración.

En particular, si la función en el segundo miembro de la ecuación diferencial es una función periódica de la forma $\operatorname{sen} \omega t$ o $\cos \omega t$, un cálculo sencillo conduce nuevamente a los resultados del Volumen I, Capítulo 9, p. 642.

Ejercicios 6.3c

1. Integrar las ecuaciones siguientes:

- (a) $y''' - y = 0$.
- (b) $y''' - 4y'' + 5y' - 2y = 0$.
- (c) $y''' - 3y'' + 3y' - y = 0$
- (d) $y''' - 3y'' + 2y = 0$
- (e) $x^2y'' + xy' - y = 0$.

2. Probar que la ecuación lineal homogénea

$$L(y) = y^{(n)} + c_1y^{(n-1)} + \dots + c_{n-1}y' + c_n = 0$$

con coeficientes *constantes*, c , tiene un sistema de soluciones fundamentales de la forma $x^{a_k}e^{a_k x}$, donde las a_k son las raíces del polinomio

$$f(z) = z^n + c_1z^{n-1} + \dots + c_n.$$

3. Sea

$$a_0y + a_1y' + \dots + a_ny^{(n)} = P(x)$$

una ecuación diferencial lineal no homogénea de n -ésimo orden, con coeficientes constantes, y sea $P(x)$ un polinomio. Supóngase que $a_0 \neq 0$ y considérese la identidad formal

$$\frac{1}{a_0 + a_1t + \dots + a_nt^n} = b_0 + b_1t + b_2t^2 + \dots$$

Probar que

$$y = b_0P(x) + b_1P'(x) + b_2P''(x) + \dots$$

es una integral particular de la ecuación diferencial.

Si $a_0 = 0$, pero $a_1 \neq 0$, entonces es posible el desarrollo

$$\frac{1}{a_1t + a_2t^2 + \dots + a_nt^n} = bt^{-1} + b_0 + b_1t + b_2t^2 + \dots$$

Probar que entonces

$$y = b \int P(x) dx + b_0P(x) + b_1P'(x) + b_2P''(x) + \dots$$

770 Introducción al cálculo y al análisis matemático

es una integral particular de la ecuación diferencial.

4. Aplicar el método del Ejercicio 3 para encontrar integrales particulares de

(a) $y'' + y = 3x^2 - 5x$

(b) $y'' + y' = (1 + x)^2$

5. Puede encontrarse una integral particular de la ecuación

$$a_0y + a_1y' + \dots + a_ny^{(n)} = e^{kx}P(x),$$

donde $k, a_0, a_1, \dots$ son constantes reales y $P(x)$ es un polinomio, introduciendo una nueva función desconocida $z = z(x)$ dada por

$$y = ze^{kx}$$

y aplicando el método del Ejercicio 3 a la ecuación en z .

Usar este método para encontrar integrales particulares de

(a) $y'' + 4y' + 3y = 3e^x$

(b) $y'' - 2y' + y = xe^x$.

6. Integrar completamente la ecuación

$$y'' - 5y' + 6y = e^x(x^2 - 3).$$

7. (a) Si u, v son dos soluciones independientes de la ecuación

$$f(x)y''' - f'(x)y'' + \phi(x)y' + \lambda(x)y = 0,$$

probar que la solución completa es $Au + Bv + Cw$, donde

$$w = u \int \frac{vf(x) dx}{(uv' - u'v)^2} - v \int \frac{uf(x)dx}{(uv' - u'v)^2}$$

y A, B, C son constantes arbitrarias.

- (b) Resolver la ecuación

$$x^2(x^2 + 5)y''' - x(7x^2 + 25)y'' + (22x^2 + 40)y' - 30xy = 0,$$

que tiene soluciones de la forma x^n .

6.4 Ecuaciones diferenciales generales de primer orden

a. Interpretación geométrica

Empecemos por considerar una ecuación diferencial de primer orden

$$(29) \quad F(x, y, y') = 0,$$

donde se supone que la función F es una función continuamente diferenciable de sus tres argumentos x, y, y' . Geométricamente, en un punto en el plano con coordenadas rectangulares (x, y) , la ecuación es una condición sobre la dirección de la tangente a cualquier curva

$y(x)$ que pase por este punto y que satisfaga la ecuación diferencial. Se supone que en una cierta región R de un plano, digamos en un rectángulo, la ecuación diferencial $F(x, y, y') = 0$ puede resolverse de modo único para y' y, por tanto, puede expresarse en la forma

$$(30) \quad y' = f(x, y),$$

donde la función $f(x, y)$ es continuamente diferenciable en x y y . Entonces, a cada punto (x, y) de R la ecuación (30) le asigna una *dirección de avance*. Por lo tanto, la ecuación diferencial se representa geoméricamente por medio de un *campo de direcciones*; y, geoméricamente, el problema de resolver la ecuación diferencial consiste en encontrar esas curvas que pertenecen a este campo de direcciones, es decir, aquellas cuyas tangentes en cada punto tienen la dirección preasignada por la ecuación $y' = f(x, y)$. Estas son las llamadas *curvas integrales de la ecuación diferencial*.

Es ahora intuitivamente plausible que por cada punto (x, y) de R pase una sola curva integral de la ecuación diferencial $y' = f(x, y)$. Estos hechos se enuncian de manera más precisa en el siguiente teorema fundamental de existencia:

Si en la ecuación diferencial $y' = f(x, y)$, la función f es continua y tiene una derivada continua con respecto a y en una región R , entonces por cada punto (x_0, y_0) de R pasa una, y sólo una, curva integral; es decir, en una vecindad de x_0 existe una, y sólo una, solución $y(x)$ de la ecuación diferencial, para la cual $y(x_0) = y_0$.

En la p. 702 regresaremos a la demostración de este teorema. Aquí nos restringiremos a la consideración de algunos ejemplos.

Para la ecuación diferencial

$$(31a) \quad y' = -\frac{x}{y},$$

que se considera, digamos, en la región $y < 0$, fácilmente se ve que el campo en un punto (x, y) tiene una dirección perpendicular al vector que va del origen al punto (x, y) . De esto se infiere, por geometría, que los arcos circulares con centro en el origen deben ser las curvas integrales de la ecuación diferencial. Analíticamente se verifica con facilidad este resultado, pues por el método de separación de variables (p. 679, se deduce que

$$x^2 + y^2 = \text{constante} = c,$$

lo cual demuestra que estos círculos son las soluciones de la ecuación diferencial.

En cada punto, es obvio que el campo de direcciones de la ecuación diferencial

$$(31b) \quad y' = \frac{y}{x}$$

tiene la dirección de la recta que une a ese punto con el origen. Así, las rectas que pasan por el origen pertenecen a este campo de direcciones y, por tanto, son curvas integrales. De hecho, inmediatamente se ve que la función $y = cx$ satisface la ecuación diferencial para cualquier constante arbitraria c .¹

De la misma manera puede verificarse analíticamente que la ecuación diferencial

$$y' = \frac{x}{y} \quad (y \neq 0)$$

y la

$$y' = -\frac{y}{x} \quad (x \neq 0)$$

son satisfechas por las respectivas familias de hipérbolas

$$y^2 = c + x^2$$

$$y = \frac{c}{x},$$

donde c es el parámetro que especifica la curva particular de la familia.

El teorema fundamental indica que, en general, las ecuaciones diferenciales de primer orden son satisfechas por una *familia uniparamétrica* de funciones. Las funciones de x en una familia de este tipo no sólo dependen de x sino también de un parámetro c , por ejemplo, de $c = y_0 = y(0)$; como se acostumbra decir, las soluciones dependen de una *constante de integración* arbitraria. La integración ordinaria de una función $f(x)$ es simplemente el caso especial de la solución de una ecuación diferencial en la que $f(x, y)$ no comprende a y . Entonces, la dirección del campo en un punto queda determinada por la coordenada x únicamente, y de inmediato se ve que las curvas

¹En el origen, el campo de direcciones ya no está definido de manera única; esto está relacionado con el hecho de que un número infinito de curvas integrales pasan por este *punto singular* de la ecuación diferencial.

integrales se obtienen una a partir de la otra mediante una traslación en la dirección del eje y . Analíticamente, esto corresponde al conocido hecho de que la integral indefinida y , es decir, la solución de la ecuación diferencial $y' = f(x)$, incluye una constante aditiva arbitraria, c .

La interpretación geométrica de la ecuación diferencial sugiere una *construcción* gráfica aproximada de las curvas integrales, casi de la misma manera que en el caso especial de la integración indefinida de una función de x (Volumen I, p. 483). Sólo tiene que imaginarse la curva integral remplazada por un polígono en el que cada lado tiene la dirección asignada por el campo de direcciones para su punto inicial (o para cualquier otro de sus puntos). Ese polígono puede construirse partiendo de un punto arbitrario en R . A menor longitud de los lados del polígono, mayor la exactitud con la cual dichos lados coincidirán con el campo de direcciones de la ecuación diferencial, no sólo en sus puntos iniciales sino en toda su longitud. Sin demostrarlo, aquí se enuncia el hecho de que disminuyendo sucesivamente la longitud de los lados, un polígono construido de esta manera puede realmente aproximarse cuanto se desee a la curva integral que pasa por el punto inicial.

b. La ecuación diferencial de una familia de curvas. Soluciones singulares. Trayectorias ortogonales

El teorema de existencia indica que toda ecuación diferencial tiene una familia de curvas integrales. Esto sugiere que puede plantearse la pregunta inversa. ¿Toda familia uniparamétrica de curvas $\phi(x, y, c) = 0$, o bien, $y = g(c, x)$ tiene una ecuación diferencial correspondiente

$$F(x, y, y') = 0$$

que sea satisfecha por todas las curvas de la familia? Si es así, ¿cómo puede encontrarse esta ecuación diferencial? Aquí el punto esencial es que c , el parámetro de la familia de curvas, no está presente en la ecuación diferencial, de modo que la ecuación diferencial es, en cierto sentido, una representación de la familia de curvas que *no* depende de un parámetro. De hecho, es fácil encontrar esa ecuación diferencial. Derivando con respecto a x en

$$(32a) \quad \phi(x, y, c) = 0$$

se tiene

$$(32b) \quad \phi_x + \phi_y y' = 0.$$

Si se elimina el parámetro c entre esta ecuación y la ecuación $\phi = 0$, el resultado es la ecuación diferencial deseada. Siempre es posible esta eliminación en una región del plano en la que pueda resolverse la ecuación $\phi = 0$ para el parámetro c en términos de x y y . Entonces sólo se tiene que sustituir la expresión $c = c(x, y)$ así encontrada, en las expresiones para ϕ_x y ϕ_y con el fin de obtener una ecuación diferencial para la familia de curvas.

Como un primer ejemplo, considérese la familia de círculos concéntricos $x^2 + y^2 - c^2 = 0$, para la cual, derivando con respecto a x , se obtiene la ecuación diferencial

$$(32c) \quad x + yy' = 0,$$

que concuerda con (31a), p. 771.

Otro ejemplo es la familia $(x - c)^2 + y^2 = 1$ de círculos con radio unitario y centro sobre el eje x . Derivando con respecto a x se obtiene

$$(x - c) + yy' = 0,$$

y eliminando c resulta la ecuación diferencial

$$y^2(1 + y'^2) = 1.$$

Del mismo modo, la ecuación de la familia $y = (x - c)^2$ parábolas que tocan al eje x , conduce, con el auxilio de $y' = 2(x - c)$, a la ecuación diferencial requerida:

$$y'^2 = 4y.$$

En los dos últimos ejemplos se ve que las ecuaciones diferenciales correspondientes son satisfechas no sólo por las curvas de la familia sino, en el primer caso, también por las rectas $y = 1$ y $y = -1$ y, en el segundo caso, también por el eje x . Estos hechos, que pueden verificarse de inmediato analíticamente, también se deducen sin cálculo alguno a partir del significado geométrico de la ecuación diferencial. En efecto estas rectas son las envolventes de las familias de curvas correspondientes y, como las envolventes tocan en cada punto a una curva de la familia, deben tener en ese punto la dirección prescrita por el campo de direcciones. Por lo tanto, toda envolvente de una familia de curvas integrales debe, a su vez, satisfacer la ecuación

diferencial. Las soluciones de la ecuación diferencial que se encuentran al formar la envolvente de una familia uniparamétrica de curvas integrales se llaman *soluciones singulares*.

Sea R una región que es cubierta simplemente por una familia uniparamétrica de curvas $\Phi(x, y) = c = \text{constante}$. Si a cada punto P de R se le asigna la dirección de la tangente a la curva que pasa por P , se obtiene un campo de direcciones definido por la ecuación diferencial $y' = -\Phi_x/\Phi_y$ [ver (32b)]. Si, por otra parte, a cada punto P se le asigna la dirección de la normal a la curva que pasa por él, el campo de direcciones resultante queda definido por la ecuación diferencial

$$y' = \frac{\Phi_y}{\Phi_x}.$$

Las soluciones de esta ecuación diferencial se llaman *trayectorias ortogonales* de la familia original de curvas $\Phi(x, y) = c$. Las curvas $\Phi = c$ (las curvas de nivel de la función Φ) y sus trayectorias ortogonales se intersectan en todo punto formando ángulos rectos. Por tanto, si una familia de curvas está dada por la ecuación diferencial $y' = f(x, y)$, puede encontrarse la ecuación diferencial de las trayectorias ortogonales sin integrar la ecuación diferencial dada, porque la ecuación de las trayectorias ortogonales es

$$y' = -\frac{1}{f(x, y)}.$$

En el ejemplo (31a) discutido anteriormente, a partir de la ecuación diferencial satisfecha por los círculos $x^2 + y^2 = c$ se encuentra que la ecuación diferencial de las trayectorias ortogonales es $y' = y/x$. Por lo tanto, las trayectorias ortogonales son las rectas que pasan por el origen (ver (31b)).

Si $p > 0$, la familia de parábolas confocales (ver el Capítulo 3, p. 234) $y^2 - 2p(x + p/2) = 0$ satisface la ecuación diferencial

$$y' = \frac{1}{y} (-x + \sqrt{x^2 + y^2}).$$

De aquí que la ecuación diferencial de las trayectorias ortogonales de esta familia sea

$$y' = \frac{-1}{(-x + \sqrt{x^2 + y^2})/y} = \frac{1}{y} (-x - \sqrt{x^2 + y^2}).$$

Las soluciones de esta ecuación diferencial son las parábolas

$$y^2 - 2p(x + p/2) = 0,$$

donde $p < 0$; éstas son parábolas confocales entre sí y con las curvas de la primera familia.

c. Teorema de existencia y unicidad de la solución

Ahora se probará el teorema de existencia y unicidad de la solución de la ecuación diferencial $y' = f(x, y)$ que se enunció en la p. 771. Sin pérdida de generalidad, puede suponerse que para la solución $y(x)$ en cuestión la condición inicial $f(x_0) = y_0$ se reduce a $y(0) = 0$, porque pueden introducirse $y - y_0 = \eta$ y $x - x_0 = \xi$ como nuevas variables y entonces resulta una nueva ecuación diferencial, $d\eta/d\xi = f(\xi + x_0, \eta + y_0)$, del mismo tipo, que satisface la condición deseada.

En la demostración nos podemos restringir a una vecindad lo suficientemente pequeña del punto $x = 0$. Si se ha probado la existencia y unicidad de la solución para uno de tales intervalos alrededor del origen $x = 0$, entonces puede probarse la existencia y unicidad para una vecindad de uno de sus puntos extremos, y así sucesivamente.

Consideremos entonces un rectángulo $|x| \leq a$, $|y| \leq b$ contenido en el dominio de la función $f(x, y)$. Existen cotas M, M_1 tales que

$$(32d) \quad |f_y(x, y)| \leq M, \quad |f(x, y)| \leq M_1 \text{ para } |x| \leq a, |y| \leq b.$$

Remplazando, si es necesario, a por un valor positivo menor, siempre puede hacerse que

$$(32e) \quad M_1 a < b, \quad Ma < 1.$$

Las desigualdades (32d) aún serán válidas en el rectángulo menor. Para cualquier solución $y(x)$ de $y' = f(x, y)$ con valor inicial $y(0) = 0$ se tiene entonces la estimación $|y(x)| \leq b$ para $|x| \leq a$. Pues, de lo contrario, existirían valores ξ para los cuales $|\xi| \leq a$, $|y(\xi)| = b$. Existiría un ξ de valor absoluto mínimo. Entonces la relación

$$b = |y(\xi)| = \left| \int_0^\xi (x, y(x)) dx \right| \leq M_1 |\xi| \leq M_1 a < b$$

conduciría a una contradicción.

Primero nos convenceremos de que no puede haber *más* de una solución de la ecuación diferencial que satisfaga las condiciones iniciales, porque si hubieran dos soluciones, $y_1(x)$ y $y_2(x)$, la diferencia $d(x) = y_1 - y_2$ satisfaría

$$d'(x) = f(x, y_1(x)) - f(x, y_2(x)).$$

Por el teorema del valor medio, el segundo miembro de esta ecuación puede ponerse en la forma $(y_1 - y_2) f_y(x, \bar{y}) = d(x) f_y(x, \bar{y})$, donde $\bar{y}$ es un valor intermedio entre y_1 y y_2 . En una vecindad $|x| \leq a$ del origen, y_1 y y_2 son funciones continuas de x que se anulan en $x = 0$. Aquí b es una cota superior de los valores absolutos de las dos funciones en esta vecindad, de modo que $|\bar{y}| \leq b$ siempre que $|x| \leq a$. Además, M es una cota de $|f_y|$ en la región $|x| \leq a$, $|y| \leq b$. Por último, sea D el valor máximo de $|d(x)|$ en el intervalo $|x| \leq a$ y supóngase que este valor es alcanzado en $x = \xi$. Entonces, para $|x| \leq a$,

$$|d'(x)| = |d(x) f_y(x, \bar{y})| \leq DM,$$

y por lo tanto,

$$D = |d(\xi)| = \left| \int_0^\xi d'(x) dx \right| \leq |\xi| DM \leq aDM.$$

Pero como $aM < 1$, se concluye que $D = 0$. Es decir, en el intervalo $|x| \leq a$ se tiene¹ $y_1(x) = y_2(x)$.

Por medio de una estimación integral semejante se llega a demostrar la existencia de la solución. Esta se construye mediante un método que tiene otras importantes aplicaciones, en particular, a la solución numérica de las ecuaciones diferenciales y a la inversión de las aplicaciones (ver la p. 314). Este es el proceso de *iteración o de aproximaciones sucesivas*. Aquí se obtiene la solución como la función límite de una sucesión de soluciones aproximadas $y_0(x)$, $y_1(x)$, $y_2(x)$, Como una primera aproximación se toma $y_0(x) = 0$. Usando la ecuación diferencial, se toma

$$y_1(x) = \int_0^x f(\xi, 0) d\xi$$

¹La idea fundamental de esta demostración es el hecho de que, para integrandos acotados, la integración da una cantidad que se anula en el mismo orden que el intervalo de integración, a medida que el intervalo tiende a cero.

como la segunda aproximación; de ésta se obtiene la siguiente aproximación, $y_2(x)$,

$$y_2(x) = \int_0^x f(\xi, y_1(\xi)) d\xi,$$

y, en general, la $(n + 1)$ -ésima aproximación se obtiene a partir de la n -ésima por medio de la ecuación

$$(33a) \quad y_n(x) = \int_0^x f(\xi, y_{n-1}(\xi)) d\xi.$$

Si, en un intervalo $|x| \leq a$, estas funciones de aproximación convergen uniformemente hacia una función límite $y(x)$, inmediatamente puede pasarse al límite bajo el signo integral y obtener, para la función límite, la ecuación

$$(33b) \quad y(x) = \int_0^x f(\xi, y(\xi)) d\xi.$$

Por derivación, de esto se deduce que $y' = f(x, y)$, de modo que, en realidad, y es la solución requerida.

La convergencia para un intervalo suficientemente pequeño, $|x| \leq a$, se demuestra por medio de la estimación siguiente. Se pone $y_{n+1}(x) - y_n(x) = d_n(x)$ y por D_n se denota el máximo de $|d_n(x)|$ en el intervalo $|x| \leq a$.

A partir de la ecuación

$$d_n'(x) = y_{n+1}' - y_n' = f(x, y_n) - f(x, y_{n-1}),$$

el teorema del valor medio da

$$(33c) \quad d_n'(x) = d_{n-1}(x) f_y(x, \bar{y}_{n-1}(x)),$$

donde $\bar{y}_{n-1}$ es un valor intermedio entre y_n y y_{n-1} . Supóngase que se cumplen las desigualdades $|f_y(x, y)| = M$, $|f(x, y)| \leq M_1$ en la región rectangular $|x| \leq a$, $|y| \leq b$. Si se supone que para la función y_n se cumple la relación $|y_n| \leq b$ en el intervalo $|x| \leq a$, entonces, por la definición de y_{n+1} , se tiene

$$|y_{n+1}(x)| = \left| \int_0^x f(\xi, y_n(\xi)) d\xi \right| \leq |x| M_1 \leq aM_1.$$

Por lo tanto, la cota a para x se elige tan pequeña que $aM_1 \leq b$. Entonces, en el intervalo $|x| \leq a$, evidentemente se tendrá $|y_{n+1}(x)| \leq$

b. Puesto que para $y_0(x) = 0$ es obvio que $|y_0| \leq b$, por inducción se deduce que en el intervalo $|x| \leq a$ se tiene $|y_n(x)| \leq b$ para todo n . Por lo tanto, en (33c) se puede usar la estimación $|f_y| \leq M$ e integrar para obtener

$$|d_n(x)| = \left| \int_0^x d_n'(\xi) d\xi \right| \leq \left| \int_0^x M |d_{n-1}(\xi)| d\xi \right|.$$

Así, puede acotarse el máximo, D_n , de $|d_n(x)|$ en el intervalo $|x| \leq a$ por

$$D_n \leq aMD_{n-1}.$$

Tómese ahora a tan pequeño que $aM \leq q < 1$, donde q es una fracción propia fija, digamos, $q = \frac{1}{4}$. Entonces $D_{n+1} \leq qD_n \leq q^n D_0$.

Consideremos ahora la serie

$$d_0(x) + d_1(x) + d_2(x) + \cdots + d_{n-1}(x) + \cdots.$$

La n -ésima suma parcial de esta serie es $y_n(x)$. El valor absoluto del n -ésimo término no es mayor que el número $D_0 q^{n-1}$ cuando $|x| \leq a$. Por lo tanto, la serie está dominada por una serie geométrica convergente con términos constantes. De aquí que (ver el Volumen I, p. 535), converge uniformemente en el intervalo $|x| \leq a$ hacia una función límite $y(x)$, y, por tanto, se ve que existe un intervalo $|x| \leq a$ en el que la ecuación diferencial tiene una solución única.

Todo lo que ahora falta por demostrar es que puede extenderse paso a paso esta solución hasta que alcance la frontera de la región (cerrada y acotada) R en la que se supone que $f(x, y)$ está definida. La demostración hasta aquí indica que si se ha extendido la solución hasta un cierto punto, puede continuarse progresando sobre un intervalo x se longitud a , donde, no obstante, a depende de las coordenadas (x, y) del punto extremo de la porción ya construída. Podría imaginarse que, en este avance, a disminuye de un paso al siguiente, tan rápidamente que la solución no puede extenderse en más de una pequeña cantidad sin importar cuántos pasos se realicen. Como se demostrará, éste no es el caso.

Supóngase que R' es una región cerrada y acotada interior a R . Entonces puede hallarse un número b tan pequeño que, para todo punto (x_0, y_0) en R' , el cuadrado completo $x_0 - b \leq x \leq x_0 + b$, $y_0 - b \leq y \leq y_0 + b$ esté en R . Si se denotan por M y M_1 las cotas superiores de $|f_y(x, y)|$ y $|f(x, y)|$ en la región R , entonces se encuentra

que en la demostración precedente todas las condiciones impuestas sobre a son sin duda satisfechas si se toma a como, digamos, el menor de los números b , $M/2$, y b/M_1 . Este ya no depende de (x_0, y_0) ; por lo tanto, en cada paso puede avanzarse una cantidad a constante. Así, puede procederse paso a paso hasta que se alcance la frontera de R' . Como R' puede ser cualquier región cerrada en R , se ve que la solución puede extenderse hasta la frontera de R .¹

Ejercicios 6.4

1. Sea

$$f(x, y, c) = 0$$

una familia de curvas planas. Eliminando la constante c entre ésta y la ecuación

$$\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} y' = 0,$$

se obtiene la ecuación diferencial

$$F(x, y, y') = 0$$

de la familia de curvas (ver p. 773). Sea ahora $\phi(p)$ una función dada de p ; se dice que una curva, C , que satisface la ecuación diferencial

$$F(x, y, \phi(y')) = 0$$

es una *trayectoria* de la familia de curvas $f(x, y, c) = 0$. La segunda y tercera ecuaciones indican que

$$y' = \phi(Y')$$

es la relación entre la pendiente Y' de C en cualquier punto dado y la pendiente y' de la curva $f(x, y, c) = 0$ que pasa por este punto. El caso más importante es $\phi(p) = -1/p$, que conduce a la ecuación

$$F\left(x, y, -\frac{1}{y'}\right) = 0,$$

¹Es esencial en este teorema que R sea una región *cerrada y acotada* y no, por ejemplo, todo el plano x, y . Puede ilustrarse esto mediante la ecuación diferencial

$$y' = 1 + y^2,$$

para la cual $f(x, y)$ está definida y es continuamente diferenciable para todo x, y . La solución única de esta ecuación con condición inicial $y = 0$ para $x = 0$, es la función $y = \tan x$ para $|x| < \pi/2$. La solución deja de existir en $x = \pm\pi/2$, a pesar del hecho de que $f(x, y)$ es regular para toda x y y . Concordando con el teorema general probado, la gráfica de la solución se sale de cualquier subconjunto cerrado y acotado de R que se prescriba, por ejemplo, cualquier rectángulo $|x| \leq a$, $|y| \leq b$, antes de dejar de existir. La función $y = \tan x$ existe en todo el intervalo $|x| \leq a$, o bien, existe y se hace mayor que b en valor absoluto, en algún subintervalo.

la cual es la ecuación diferencial de las *trayectorias ortogonales* de la familia de curvas (ver la p. 774).

Usar este método para encontrar las trayectorias ortogonales de las siguientes familias de curvas:

(a) $x^2 + y^2 + cy - 1 = 0$

(b) $y = cx^2$

(c) $\frac{x^2}{a^2 + c} + \frac{y^2}{b^2 + c} = 1, (a > b > 0, -b^2 < c < \infty)$

(d) $y = \cos x + c$

(e) $(x - c)^2 + y^2 = a^2$.

En cada caso, trazar las gráficas de las dos familias ortogonales de curvas. $y = cx$, encontrar las dos familias de trayectorias para las que (a) la pendiente de la trayectoria es dos veces mayor que la pendiente de la recta; (b) la pendiente de la trayectoria es igual y de signo opuesto a la pendiente de la recta.

3. Las ecuaciones diferenciales del tipo

$$y = xp + \psi(p), \quad p = y'$$

fueron investigadas primero por Clairaut. Derivando, se obtiene

$$[x + \psi'(p)] \frac{dp}{dx} = 0,$$

lo cual da $p = c = \text{constante}$, de modo que

$$y = xc + \psi(c)$$

es la integral general de la ecuación diferencial; representa una familia de rectas. Otra solución es

$$x = -\psi'(p),$$

la cual, junto con

$$y = -p\psi'(p) + \psi(p)$$

da una representación paramétrica de la llamada *integral singular*. Nótese que la curva dada por las dos últimas ecuaciones es la envolvente de la familia de rectas.

Usar este método para encontrar la solución singular de las ecuaciones

(a) $y = xp - \frac{p^2}{4}$

(b) $y = xp + e^p$.

4. Encontrar la ecuación diferencial de las tangentes a la catenaria

$$y = a \cosh \frac{x}{a}.$$

5. Lagrange investigó la ecuación diferencial más general, lineal tanto en x como en y , a saber,

$$y = x\phi(p) + \psi(p).$$

Derivando, se obtiene

$$p = \phi(p) + [x\phi'(p) + \psi'(p)] \frac{dp}{dx},$$

que es equivalente a la ecuación diferencial lineal

$$\frac{dx}{dp} + \frac{\phi'(p)}{\phi(p) - p} x + \frac{\psi'(p)}{\phi(p) - p} = 0,$$

siempre que $\phi(p) - p \neq 0$ y p no sea constante. Integrando y usando la primera ecuación se obtiene una representación paramétrica de la integral general. De la segunda ecuación se ve que las ecuaciones $\phi(p) - p = 0$, $p = \text{constante}$, conducen a un cierto número de soluciones singulares que representan rectas.

Las soluciones pueden interpretarse geoméricamente como sigue: considérese la ecuación de Clairaut

$$y = xp + [\psi(\phi^{-1}(p))],$$

donde $\phi^{-1}(p)$ es la función inversa de $\phi(p)$, es decir, $\phi^{-1}(\phi(p)) \equiv p$. A partir de esto se ve que las soluciones de la ecuación diferencial son una familia de trayectorias de la familia de rectas

$$y = xc + \psi[\phi^{-1}(c)]$$

o bien,

$$y = x\phi(c) + \psi(c) \quad (c = \text{constante}).$$

Así, por ejemplo,

$$y = -\frac{x}{p} + \psi(p)$$

es la ecuación diferencial de las involutas (trayectorias ortogonales de las tangentes) de la curva que representa la integral singular de la ecuación de Clairaut

$$y = xp + \psi\left(-\frac{1}{p}\right).$$

Usar este método para integrar la ecuación

$$y = x(p + a) - \frac{1}{4}(p + a)^2.$$

6. Expresar, cuando sea posible, las integrales de las ecuaciones diferenciales siguientes, mediante funciones elementales:

(a) $\left[\frac{dy}{dx}\right]^2 = 1 - y^2$

(c) $\left[\frac{dy}{dx}\right]^2 = \frac{2a - y}{y}$

(b) $\left[\frac{dy}{dx}\right]^2 = \frac{1}{1 - y^2}$

(d) $\left[\frac{dy}{dx}\right]^2 = \frac{1 - y^2}{1 + y^2}$

En cada caso, trazar una gráfica de la familia de curvas integrales y detectar las soluciones singulares, si existen, a partir de las figuras.

7. Integrar la ecuación homogénea

$$[xy' - y]^2 = [x^2 - y^2] \left[\arcsen \frac{y}{x} \right]^2$$

y encontrar las soluciones singulares.

8. Como se mencionó en el Ejercicio 3, una curva es la envolvente de sus tangentes; por lo tanto, es la integral singular de la ecuación de Clairaut que sus tangentes satisfacen. Teniendo presente lo anterior, averiguar qué tipo de curva satisface cada una de las propiedades siguientes y dar la ecuación de Clairaut que corresponda:

- (a) La suma de las intercepciones x y y de una recta tangente es constante.
- (b) La longitud del segmento interceptado por los ejes sobre una tangente es constante.
- (c) El área limitada por la recta tangente y los ejes es constante.

6.5 Sistemas de ecuaciones diferenciales y ecuaciones diferenciales de orden superior

Los argumentos anteriores se aplican por extensión a sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden, con tantas funciones desconocidas de x como ecuaciones se tengan. Como un ejemplo de suficiente generalidad, aquí se considerará el sistema de dos ecuaciones diferenciales para dos funciones, $y(x)$ y $z(x)$:

$$y' = f(x, y, z),$$

$$z' = g(x, y, z),$$

donde las funciones f y g son continuamente diferenciables. Este sistema de ecuaciones diferenciales puede interpretarse como un campo de direcciones en el espacio x, y, z . Al punto (x, y, z) del espacio se le asigna una dirección cuyos cosenos directores están en proporción $dx:dy:dz = 1:f:g$. Nuevamente, el problema de integrar la ecuación diferencial equivale geométricamente a encontrar las curvas en el espacio que pertenezcan a este campo de direcciones. Como en el caso de una sola ecuación diferencial, una vez más se tiene el teorema fundamental de que por cada punto (x_0, y_0, z_0) de una región R en la que las funciones dadas f y g son continuamente diferenciables, pasa una, y sólo una, curva integral del sistema de

ecuaciones diferenciales.¹ La región R es cubierta por una familia biparamétrica de curvas en el espacio. Estas dan las soluciones del sistema de ecuaciones diferenciales como dos funciones, $y(x)$ y $z(x)$, que dependen de la variable independiente x y también de dos parámetros arbitrarios, c_1 y c_2 , las constantes de integración.

Los sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden tienen una importancia particular porque las ecuaciones diferenciales de orden superior, es decir, ecuaciones diferenciales en las que se presentan derivadas de orden superior al primero, siempre pueden reducirse a un sistema de este tipo.

Por ejemplo, la ecuación diferencial de segundo orden

$$y'' = h(x, y, y')$$

puede escribirse como un sistema de dos ecuaciones diferenciales de primer orden. Sólo se tiene que tomar la primera derivada de y con respecto a x como una nueva función desconocida y , a continuación, escribir el sistema de ecuaciones diferenciales

$$y' = z,$$

$$z' = h(x, y, z).$$

Este sistema es exactamente equivalente a la ecuación diferencial de segundo orden dada, en el sentido de que toda solución de uno de los problemas es al mismo tiempo una solución del otro.

El lector puede usar esto como un punto de partida para la discusión de la ecuación diferencial lineal de segundo orden y probar así el teorema fundamental de existencia para las ecuaciones diferenciales lineales, usado en la p. 760.

Ejercicios 6.5

1. Resolver las ecuaciones diferenciales siguientes:

(a) $y'y'' = x$

(b) $2y'''y'' = 1$

¹Para $x_0 = y_0 = z_0 = 0$, nuevamente puede darse la demostración, por medio de un esquema apropiado de iteración con las fórmula de recurrencia

$$y_{n+1}(x) = \int_0^x f(\xi, y_n(\xi), z_n(\xi)) d\xi,$$

$$z_{n+1}(x) = \int_0^x g(\xi, y_n(\xi), z_n(\xi)) d\xi$$

en lugar de la relación única (33a).

(c) $xy'' - y' = 2$

(d) $2xy''' y'' = y''^2 - 2$

2. Una ecuación diferencial de la forma

$$f(y, y', y'') = 0$$

(nótese que no se tiene explícitamente a x) puede reducirse a una ecuación de primer orden, como sigue: elíjase a y como la variable independiente y a $p = y'$ como la función desconocida. Entonces

$$y' = p, \quad y'' = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \frac{dy}{dx} = p'p,$$

y la ecuación diferencial queda $f(y, p, pp') = 0$.

Usar este método para resolver las ecuaciones diferenciales que siguen

(a) $2yy'' + y'^2 = 0$

(b) $yy'' + y'^2 - 1 = 0$

(c) $y^3 y'' = 1$

(d) $y'' - y'^2 + y^2 y' = 0$

(e) $y^{iv} = (y''')^{1/2}$

(f) $y^{iv} + y'' = 0$.

3. Usar el método del Ejercicio 2 para resolver el problema siguiente: en un punto variable, M , de una curva plana, Γ , trácese la normal a Γ ; sobre esta normal, márchese el punto N donde la normal corta al eje x , y sea C el centro de curvatura de Γ en M . Encontrar las curvas tales que

$$MN \cdot MC = \text{constante} = k.$$

Discutir los diversos casos posibles para $k > 0$ y $k < 0$, y trazar las gráficas.

4. Encontrar la ecuación diferencial de tercer orden satisfecha por todos los círculos

$$x^2 + y^2 + 2ax + 2by + c = 0.$$

6.6 Integración por el método de los coeficientes indeterminados

Para concluir, mencionaremos aún otro artificio general que con frecuencia se puede aplicar a la integración de las ecuaciones diferenciales. Este es el método de integración en términos de series de potencias. Supóngase que en la ecuación diferencial

$$y' = f(x, y)$$

la función $f(x, y)$ puede desarrollarse como una serie de potencias en las variables x y y , en consecuencia, posee derivadas de cualquier

orden con respecto a x y a y . Entonces puede intentarse encontrar las soluciones de la ecuación diferencial en la forma de una serie de potencias,

$$y = c_0 + c_1x + c_2x^2 + \dots,$$

y determinar los coeficientes de esta serie de potencias por medio de la ecuación diferencial.¹ Para hacerlo, se procede a formar la serie derivada

$$y' = c_1 + 2c_2x + 3c_3x^2 + \dots,$$

remplazando y en la serie de potencias para $f(x, y)$ por su expresión como una serie de potencias y , a continuación, igualando los coeficientes de las potencias iguales que estén en ambos miembros (*método de los coeficientes indeterminados*). Entonces, si $c_0 = c$ es cualquier valor arbitrario dado, puede intentarse determinar los coeficientes

$$c_1, c_2, c_3, c_4, \dots,$$

sucesivamente.

Sin embargo, el proceso que sigue a menudo es más sencillo y más elegante. Supóngase que se está buscando esa solución de la ecuación diferencial para la cual $y(0) = 0$, es decir, para la cual la curva integral pasa por el origen. Entonces $c_0 = c = 0$. Si se recuerda que, por el teorema de Taylor, los coeficientes de la serie de potencias están dados por las expresiones

$$c_v = \frac{1}{v!} y^{(v)}(0),$$

pueden calcularse fácilmente. En primer lugar, $c_1 = y'(0) = f(0, 0)$. Para obtener el segundo coeficiente, c_2 , se derivan ambos miembros de la ecuación diferencial con respecto a x y se obtiene

$$y''(x) = f_x + f_y y'.$$

Si aquí se sustituyen $x = 0$ y los valores ya conocidos $y(0) = 0$ y $y'(0) = f(0, 0)$, se obtiene el valor $y''(0) = 2c_2$. En la misma forma, puede

¹Entonces los primeros términos de la serie forman un polinomio de aproximación para la solución.

continuarse el proceso y determinar los otros coeficientes $c_3, c_4, \dots$, uno después del otro.

Puede demostrarse que este proceso siempre da una solución, si la serie de potencias para $f(x, y)$ converge absolutamente en el interior de un círculo con centro en $x = 0, y = 0$. No se dará la demostración aquí.

Ejercicios 6.6

1. Obtener los desarrollos en series de potencias hasta el número indicado de términos, para la solución que pasa por el punto dado, de cada una de las ecuaciones diferenciales siguientes

(a) $y' = x + y$, k términos, $(0, a)$

(b) $y' = \sin(x + y)$, cuatro términos, $(0, \pi/2)$

(c) $y' = e^{xy}$, cuatro términos, $(0, 0)$

(d) $y' = \sqrt{x^2 + y^2}$, cuatro términos, $(0, 1)$.

2. Resolver la ecuación diferencial

$$y'' + \frac{1}{x} y' + y = 0,$$

con $y(0) = 1, y'(0) = 0$, por medio de una serie de potencias. Probar que esta función es idéntica a la función de Bessel $J_0(x)$, definida en la Sección 4.12, Ejercicio 7, p. 534.

6.7 El potencial de cargas atractivas y la ecuación de Laplace

Comúnmente, las ecuaciones diferenciales para funciones de una sola variable independiente, tales como las que se han discutido en párrafos anteriores, reciben el nombre de ecuaciones diferenciales *ordinarias*, para indicar que sólo comprenden derivadas "ordinarias", aquéllas de funciones de una variable independiente. Sin embargo, en muchas ramas del análisis y sus aplicaciones juegan una parte importante las ecuaciones diferenciales *parciales* para la función de varias variables, es decir, ecuaciones entre la variables y las derivadas *parciales* de la función desconocida. Aquí se considerarán algunas aplicaciones típicas que comprenden la ecuación diferencial de Laplace.

Ya se ha considerado el campo de fuerzas producido por las masas, de acuerdo con la ley de atracción de Newton, y se ha representado como el gradiente de un potencial Φ (ver el Capítulo 4,

p. 497 y siguientes). En esta sección se estudiará el potencial un poco más detalladamente.¹

a. Potenciales de distribuciones de masa

Como una extensión de los casos considerados previamente, ahora se tomará m como una masa o carga positiva o negativa. Las masas negativas no entran en la ley newtoniana ordinaria de la atracción, pero en la teoría de la electricidad, donde se remplace la masa por la carga eléctrica, se distingue entre la electricidad positiva y la negativa; allí, la ley coulombiana de atracción de cargas tiene la misma forma que la ley de atracción gravitacional de las masas. Si se concentra una carga m en un solo punto del espacio con coordenadas (ξ, η, ζ) , a la expresión m/r , donde

$$r = \sqrt{(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2 + (z - \zeta)^2},$$

se le da el nombre de *potencial*² de esta masa en el punto (x, y, z) . Sumando un cierto número de tales potenciales para diferentes *fuentes* o *polos*, (ξ_i, η_i, ζ_i) , se obtiene, como antes (ver la p. 497), el potencial de un sistema de partículas o cargas puntuales:

$$\Phi = \sum_i \frac{m_i}{r_i}.$$

Los campos de fuerzas correspondientes están dados por la expresión $\mathbf{f} = \gamma \text{ grad } \Phi$, donde γ es una constante independiente de las masas y de sus posiciones.

Para las masas que no están concentrada en puntos aislados sino que están distribuidas continuamente, con densidad $\mu(\xi, \eta, \zeta)$, sobre una porción definida, R , del espacio ξ, η, ζ , se define el potencial de esta distribución de masa como

$$(34a) \quad \Phi = \iiint_R \frac{\mu}{r} d\xi d\eta d\zeta.$$

¹Una gran cantidad de literatura está dedicada a esta importante rama del análisis (ver, por ejemplo, *Foundations of Potential Theory*, por O. D. Kellogg, Frederick Ungar Publ. Co.).

²A esto podría dársele el nombre de potencial de la masa. Cualquier función que se obtenga sumando una constante arbitraria a esa expresión podría recibir con igual propiedad el nombre de potencial de la masa, puesto que daría el mismo campo de fuerza.

Si las masas están distribuidas sobre una superficie S con densidad superficial μ , el potencial de esta superficie es la integral de superficie

$$(34b) \quad \iint \frac{\mu(u, v)}{r} d\sigma$$

tomada sobre la superficie S con elemento de superficie $d\sigma$.

Del mismo modo, para el potencial de una masa distribuida a lo largo de una curva, se obtiene una expresión de la forma

$$(34c) \quad \int \frac{\mu(s)}{r} ds,$$

donde s es la longitud de arco sobre esta curva y $\mu(s)$ es la densidad lineal de masa.

Para todo potencial de este tipo, las superficies de nivel de Φ , definidas por $\Phi = \text{constante}$, representan las *superficies equipotenciales*.¹

Una ejemplo del potencial de una distribución lineal es el producido por una masa de densidad lineal constante, μ , distribuida a lo largo del segmento $-l \leq z \leq +l$ del eje z . Considérese un punto P con coordenadas (x, y) en el plano $z = 0$. Por brevedad, introduciremos $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$, la distancia del punto P al origen. Entonces el potencial en P es

$$\Phi(x, y) = \mu \int_{-l}^{+l} \frac{dz}{\sqrt{\rho^2 + z^2}} + C.$$

Aquí se ha agregado una constante C a la integral, lo cual no afecta al campo de fuerzas derivado del potencial. La integral indefinida de la derecha puede evaluarse como en el Volumen I [p. 270, (26)], y se obtiene

$$\int \frac{dz}{\sqrt{\rho^2 + z^2}} = \text{arc senh } \frac{z}{\rho} = \log \frac{z + \sqrt{z^2 + \rho^2}}{\rho},$$

¹Las curvas que en todo punto tienen la dirección del vector fuerza se llaman *líneas de fuerza*. Puesto que aquí la fuerza tiene la dirección del gradiente de Φ , las líneas de fuerza son curvas que en todo punto se intersectan con las superficies de nivel a ángulos rectos. Se ve así que las familias de líneas de fuerza que corresponden a potenciales generados por un solo polo o por un número finito de polos emanan de ellos como de una fuente. En el caso de un solo polo, por ejemplo, las líneas de fuerza son simplemente las rectas que pasan por el polo.

de modo que el potencial en el plano x, y está dado por

$$\Phi(x, y) = 2\mu \log \frac{l + \sqrt{l^2 + \rho^2}}{\rho} + c.$$

Para obtener el potencial de una recta que se extiende hasta el infinito en ambas direcciones, se da el valor $-2\mu \log 2l$ a la constante¹ C , y así se obtiene

$$\Phi(x, y) = 2\mu \log \frac{l + \sqrt{l^2 + \rho^2}}{2l} - 2\mu \log \rho.$$

Si ahora se hace que la longitud l crezca sin límite, es decir, si se hace que la longitud de la recta tienda a infinito, la expresión $\{l + \sqrt{l^2 + \rho^2}\} / 2l$ tiende a la unidad, y para el valor límite de $\Phi(x, y)$ se obtiene la expresión

$$(35a) \quad \Phi(x, y) = -2\mu \log \rho.$$

Así se ve que, aparte del factor -2μ , la expresión

$$(35b) \quad \log \rho = \log \sqrt{x^2 + y^2}$$

es el potencial de una recta perpendicular al plano x, y , sobre la cual se distribuye uniformemente una masa. Aquí, las superficies equipotenciales son los cilindros circulares

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2} = \text{constante}.$$

En la p. 499 se calculó el potencial de una superficie esférica de densidad (es decir, masa por unidad de área) constante, μ . Se encontró que, para una esfera de radio a y centro en el origen, el potencial Φ en un punto $P = (x, y, z)$ está dado por

$$(36a) \quad \Phi = \frac{4\pi a^2}{r} \mu \quad (r > a)$$

$$(36b) \quad \Phi = 4\pi a \mu \quad (r < a),$$

donde

$$(36c) \quad r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

¹Se hace esta elección con el fin de que al pasar hacia el límite $l \rightarrow \infty$, el potencial Φ siga siendo finito.

es la distancia de P al origen. El potencial de una esfera sólida de densidad μ puede obtenerse descomponiendo la bola en superficies esféricas de radio a y densidad superficial μda . En consecuencia, el potencial de una esfera sólida de radio A se obtiene de las fórmulas (36a, b) integrando con respecto a a , desde 0 hasta A . Se encuentra (ver p. 499) que

$$(37a) \quad \Phi = \frac{4\pi A^3}{3r} \mu \quad (r > A)$$

$$(37b) \quad \Phi = (2\pi A^2 - \frac{2}{3} \pi r^2) \mu \quad (r < A).$$

La fuerza gravitacional correspondiente,

$$(37c) \quad \mathbf{f} = \gamma \text{ grad } \phi,$$

ejercida por la esfera sólida sobre una masa unitaria en P está dirigida hacia el origen y tiene magnitud

$$(37d) \quad \frac{4\pi A^3}{3r^2} \gamma \mu \quad \text{para } r > A, \quad \frac{4\pi r}{3} \gamma \mu \quad \text{para } r < A.$$

Además de las distribuciones previamente consideradas, la teoría del potencial también trata de las llamadas *capas dobles*, que se obtienen de la siguiente manera: se supone que las cargas puntuales M y $-M$ están localizadas en los puntos (ξ, η, ζ) y $(\xi + h, \eta, \zeta)$, respectivamente. El potencial de esta pareja de cargas está dado por

$$\Phi = \frac{M}{\sqrt{(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2 + (z - \zeta)^2}} - \frac{M}{\sqrt{(x - \xi - h)^2 + (y - \eta)^2 + (z - \zeta)^2}}.$$

Si se hace que h , la distancia entre los dos polos, tienda a cero y, al mismo tiempo, se hace que la carga M crezca indefinidamente de manera tal que M siempre sea igual a $-\mu/h$, donde μ es una constante, Φ tiende al límite

$$\mu \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\frac{1}{r} \right).$$

A esta expresión se le da el nombre de *potencial de un dipolo o doblete* con su eje en la dirección ξ y con "momento" μ . Físicamente

representa el potencial de una pareja de cargas de magnitud igual y signo opuesto que se encuentran muy próximas entre sí. De la misma manera, puede expresarse el potencial de un dipolo en la forma

$$\mu \frac{\partial}{\partial v} \left(\frac{1}{r} \right),$$

donde $\partial/\partial v$ denota la derivación en la dirección arbitraria v , la del eje del dipolo.

Si se tienen dipolos distribuidos sobre una superficie S , con densidad de momento μ , y si, en cada punto, el eje del dipolo es normal a la superficie, se obtiene una expresión de la forma

$$\iint_S \mu(\xi, \eta, \zeta) \frac{\partial}{\partial v} \left(\frac{1}{r} \right) d\sigma,$$

donde $\partial/\partial v$ denota la derivación en la dirección de la normal a la superficie (como antes, puede elegirse cualquiera de los dos sentidos para la normal), y r es la distancia del punto (ξ, η, ζ) que varía sobre la superficie al punto (x, y, z) . Este potencial de una capa doble puede concebirse como si se originara de la siguiente manera: a cada lado de la superficie y a una distancia h se construye otra superficie; a una de estas dos nuevas superficies se le da una densidad superficial $\mu/2h$ y a la otra, una densidad superficial $-\mu/2h$. En un punto externo, estas dos capas en conjunto crean un potencial que tiende a la expresión anterior cuando $h \rightarrow 0$.

b. La ecuación diferencial del potencial

En todas las expresiones que se consideren se supondrá que el punto (x, y, z) en cuestión es un punto en el que no está presente carga alguna, de modo que los integrandos y sus derivadas con respecto a x, y, z son continuas. En virtud de esta hipótesis puede obtenerse una relación que satisfacen todos los potenciales mencionados, a saber, *la ecuación diferencial de Laplace*

$$(38a) \quad \Phi_{xx} + \Phi_{yy} + \Phi_{zz} = 0,$$

la cual se abrevia

$$(38b) \quad \Delta\Phi = 0.$$

Como puede verificarse fácilmente por medio de un cálculo sencillo (p.87), esta ecuación es satisfecha por la expresión $1/r$. Por lo tanto, se cumple también para todas las demás expresiones formadas a partir de $1/r$ por suma o integración, ya que pueden llevarse a cabo las derivaciones con respecto a x, y, z bajo el signo integral.¹ Esta ecuación también es satisfecha por el potencial de una capa doble, porque, en virtud de la reversibilidad del orden de la derivación,² se encuentra que para el potencial de un dipolo sencillo se cumple la ecuación

$$(38c) \quad \Delta \frac{\partial}{\partial v} \left(\frac{1}{r} \right) = \frac{\partial}{\partial v} \Delta \frac{1}{r} = 0.$$

La ecuación de Laplace también es satisfecha por la expresión $\log \sqrt{x^2 + y^2}$, obtenida para el potencial de una recta vertical, como puede verificarse con facilidad (ver también el Capítulo 5, p. 632). Como ésta no depende de la variable z , también satisface la ecuación de Laplace más sencilla en dos dimensiones,

$$(38d) \quad \Phi_{xx} + \Phi_{yy} = 0.$$

El estudio de estas ecuaciones y de las ecuaciones diferenciales parciales relacionadas forma una de las ramas más importantes del análisis. Se debe señalar que el fin primordial de la teoría del potencial no es, en modo alguno, la búsqueda de soluciones generales de la ecuación $\Delta\Phi = 0$, sino, más bien, la cuestión de la existencia y la investigación de aquellas soluciones que satisfacen condiciones preasignadas. Así, un problema central de la teoría es el problema con valores en la frontera, en el que se busca una solución Φ de $\Delta\Phi = 0$ que, junto con sus derivadas hasta de segundo orden, sea continua en una región preasignada y que tenga valores continuos preasignados sobre la frontera de R .

¹ Obsérvese que la derivación bajo el signo integral sólo es legítima mientras $r \neq 0$, es decir, en las regiones en donde no está presente carga alguna. De lo contrario, no tiene por qué cumplirse la ecuación de Laplace. Por ejemplo, dentro de una esfera sólida, por (37b), su potencial satisface la ecuación

$$\Delta\Phi = \Delta(2\pi A^2 - \frac{2}{3}\pi r^2)\mu = -4\pi\mu \neq 0.$$

² Nótese que la derivación $\partial/\partial v$ se refiere a las variables (ξ, η, ζ) , y la expresión Δ , a las variables (x, y, z) . Incidentalmente, la función $1/r$, considerada como una función de las seis variables $(x, y, z; \xi, \eta, \zeta)$, es simétrica en los dos conjuntos de variables y, por lo tanto, también satisface la ecuación de Laplace

$$\Phi_{\xi\xi} + \Phi_{\eta\eta} + \Phi_{\zeta\zeta} = 0$$

con respecto a las variables (ξ, η, ζ) .

c. Capas dobles uniformes

Aquí no se puede hacer un estudio detallado de las *funciones de potencial*,¹ es decir, de funciones que satisfacen la ecuación de Laplace $\Delta u = 0$. A este respecto, el teorema de Gauss y el teorema de Green (pp. 667, 675) se encuentran entre las principales herramientas que se emplean. Bastará con demostrar, mediante algunos ejemplos, cómo se realizan esas investigaciones.

Primero se considerará el potencial de una capa doble con densidad de "momento" constante $\mu = 1$, es decir, una integral de la forma

$$(39) \quad V = \iint_S \frac{\partial}{\partial \nu} \left(\frac{1}{r} \right) d\sigma.$$

Esta integral tiene un significado geométrico sencillo. Supongamos que cada punto de la superficie que forma la capa doble puede "verse" desde el punto P con coordenadas (x, y, z) , esto es, que ese punto puede unirse a P por medio de una recta que no corta la superficie en ninguna otra parte. La superficie S , junto con los rayos que unen su frontera con el punto P , forma una región cónica, R , del espacio. Ahora afirmamos que *el potencial de la capa doble uniforme, excepto tal vez por el signo, es igual al ángulo sólido que la frontera de la superficie S subtiende en el punto P* . Por este ángulo sólido debe entenderse el área de la porción de una superficie esférica de radio unitario y centro en el punto P que queda limitada por los rayos que van de P a la frontera de S . Se le dará el signo positivo a este ángulo sólido cuando los rayos pasen a través de la superficie S en la misma dirección que la normal positiva ν , de lo contrario se le dará el signo negativo.

Para probar esto recuérdese que la función $u = 1/r$, cuando no sólo se considera como una función de (x, y, z) sino también como una función de (ξ, η, ζ) , aún satisface la ecuación de Laplace

$$\Delta u = u_{\xi\xi} + u_{\eta\eta} + u_{\zeta\zeta} = 0.$$

Fijemos el punto P con coordenadas (x, y, z) y denotemos las coordenadas rectangulares en la región cónica R por (ξ, η, ζ) ; se usará una esfera pequeña de radio ρ alrededor del punto P para eliminar el vértice de R ; a la región restante se le denotará por R_ρ . Aplíquese

¹También llamadas *funciones armónicas*.

ahora a la función $u = 1/r$, considerada como una función de (ξ, η, ζ) en la región R_ρ , el teorema de Green (Capítulo 5, p. 675) en la forma

$$\iiint_{R_\rho} \Delta u \, d\xi \, d\eta \, d\zeta = \iint_{S'} \frac{\partial u}{\partial n} \, d\sigma.$$

Aquí S' es la superficie frontera de R_ρ y $\partial/\partial n$ denota la derivación en la dirección de la normal hacia afuera. Como $\Delta u = 0$, el primer miembro es cero.¹ Si se elige la dirección normal positiva, v , sobre S de modo que coincida con la normal hacia afuera, n , la integral de superficie del segundo miembro consiste de tres partes: (1) la integral de superficie

$$\iint_S \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r} \right) d\sigma = \iint_S \frac{\partial}{\partial v} \left(\frac{1}{r} \right) d\sigma$$

sobre la superficie S , la cual es la expresión V considerada en (39); (2) una integral sobre la superficie lateral formada por los rayos; (3) una integral sobre una porción Γ_ρ de la superficie de la pequeña esfera de radio ρ . La segunda parte es cero, puesto que allí la dirección normal n es perpendicular al radio y , por lo tanto, es tangencial a la esfera $r = \text{constante}$. Para la esfera interior con radio ρ el símbolo $\partial/\partial n$ es equivalente a $-\partial/\partial \rho$, dado que la dirección hacia afuera de la normal apunta en la dirección en que disminuyen los valores de r . Así se obtiene la ecuación

$$V - \iint_{\Gamma_\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\frac{1}{\rho} \right) d\sigma = 0$$

o bien,

$$V = -\frac{1}{\rho^2} \iint_{\Gamma_\rho} d\sigma,$$

donde a la derecha se tiene que integrar sobre la porción Γ_ρ de la superficie esférica pequeña que pertenece a la frontera de R_ρ . Ahora

¹De esta forma, del teorema de Green se deduce que, en general, la integral de superficie

$$\iint \frac{\partial u}{\partial n} d\sigma$$

tomada sobre una superficie cerrada, siempre debe anularse cuando la función u satisface la ecuación de Laplace $\Delta u = 0$ en todo punto del interior de la superficie.

escribese el elemento de superficie sobre la esfera con radio ρ en la forma $d\sigma = \rho^2 d\omega$, donde $d\omega$ es el elemento de superficie sobre la esfera unitaria, para obtener

$$V = - \iint d\omega.$$

La integral de la derecha debe tomarse sobre la porción de la superficie esférica de radio unitario que se encuentra en el cono de rayos; entonces se ve inmediatamente que el segundo miembro tiene el significado geométrico que se mencionó antes; es el negativo de la *magnitud angular* aparente, si se elige la dirección normal sobre S de modo que apunte hacia afuera¹ de la región cónica R . De lo contrario, debe tomarse el signo positivo.

Si la superficie S no está en una posición relativa a P tan sencilla como la descrita sino que, por el contrario, se intersecta varias veces con alguno de los rayos que pasan por P , sólo tiene que dividirse la superficie en un cierto número de porciones del tipo más sencillo, de manera de ver que se cumple la proposición. *Por lo tanto, el potencial de la capa doble uniforme (de "momento" 1) sobre una superficie acotada es igual, excepto tal vez por el signo, a la magnitud "aparente" que tiene la frontera cuando se observa desde el punto (x, y, z) .*

Para una *superficie cerrada* se ve, subdividiéndola en dos porciones acotadas, que la expresión en cuestión es igual a cero si el punto P está fuera, e igual a -4π si está dentro.

Un argumento semejante demuestra, en el caso de dos variables independientes, que la integral

$$\int_C \frac{\partial}{\partial v} (\log r) ds$$

a lo largo de la curva C , excepto posiblemente por el signo, es igual al ángulo que subtiende esta curva en el punto P con coordenadas (x, y) .

Este resultado, como el resultado correspondiente en el espacio, también puede explicarse geoméricamente del modo siguiente. Supóngase que el punto Q con coordenadas (ξ, η) está sobre la curva C . Entonces la derivada de $\log r$ en el punto Q , en la dirección de la normal a la curva, está dada por la ecuación

¹Se explica el signo negativo por el hecho de que con esta elección de la dirección normal, la carga negativa está en la cara de la superficie que da hacia el punto P .

$$\frac{\partial}{\partial v}(\log r) = \frac{\partial}{\partial r}(\log r) \cos(v, r) = \frac{1}{r} \cos(v, r),$$

donde el símbolo (v, r) denota el ángulo entre esta normal y la dirección del radiovector r . Por otra parte, cuando se escribe en coordenadas polares (r, θ) , el elemento de arco, ds , de la curva tiene la forma

$$ds = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} d\theta = \frac{r\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}}{-\dot{y}x + \dot{x}y} r d\theta = \frac{r d\theta}{\cos(v, r)}$$

(ver el Volumen I, p. 351), de modo que la integral se transforma como sigue:

$$\int \frac{\partial}{\partial v}(\log r) ds = \int \frac{1}{r} \cos(v, r) \frac{r d\theta}{\cos(v, r)} = \int d\theta.$$

La integral final de la derecha es la expresión analítica para el ángulo.

d. El teorema del valor medio

Como una segunda aplicación de la transformación de Green se probará la siguiente propiedad del valor medio de las funciones de potencial:

Supóngase que u satisface la ecuación diferencial $\Delta u = 0$ en una cierta región R . Entonces, el valor de la función de potencial en el centro, P , de una esfera sólida arbitraria de radio r que se encuentre completamente en la región R es igual al valor medio de la función u sobre la superficie, S_r , de la esfera; es decir,

$$(40a) \quad u(x, y, z) = \frac{1}{4\pi r^2} \iint_{S_r} \bar{u} d\sigma,$$

donde $u(x, y, z)$ es el valor en el centro P y $\bar{u}$ es el valor sobre la superficie S_r de la esfera de radio r .

Para probar esto se procede como sigue: sea S_ρ una esfera concéntrica a S_r , en el interior de ésta, con radio $0 < \rho \leq r$. Como $\Delta u = 0$ en todo punto del interior de S_ρ , por la nota al pie de la página 795 se tiene

$$\iint_{S_\rho} \frac{\partial u}{\partial n} d\sigma = 0,$$

donde $\partial u / \partial n$ es la derivada de u en la dirección de la normal exterior de S_ρ . Si (ξ, η, ζ) son coordenadas corrientes y si, con el punto (x, y, z) como polo, se introducen coordenadas esféricas por medio de las ecuaciones

$$\xi - x = \rho \cos \phi \sin \theta, \quad \eta - y = \rho \sin \phi \sin \theta, \quad \zeta - z = \rho \cos \theta,$$

la ecuación anterior queda

$$\iint_{S_\rho} \frac{\partial u(\rho, \theta, \phi)}{\partial \rho} d\sigma = 0.$$

Como el elemento de superficie $d\sigma$ de la esfera S_ρ es igual a $\rho^2 d\bar{\sigma}$, siendo $d\bar{\sigma}$ el elemento de superficie de la esfera S de radio unitario (ver (30e), p. 486, se encuentra que

$$\iint_S \frac{\partial u}{\partial \rho} d\bar{\sigma} = 0,$$

donde la región de integración ya no depende de ρ . Consecuentemente,

$$\int_0^r d\rho \iint_S \frac{\partial u}{\partial \rho} d\bar{\sigma} = 0,$$

e intercambiando el orden de integración y llevando a cabo la integración con respecto a ρ , se tiene

$$\iint_S \{u(r, \theta, \phi) - u(0, \theta, \phi)\} d\bar{\sigma} = 0.$$

Puesto que $u(0, \theta, \phi) = u(x, y, z)$ es independiente de θ y ϕ ,

$$\iint_S u(r, \theta, \phi) d\sigma = u(x, y, z) \iint_S d\bar{\sigma} = 4\pi u(x, y, z).$$

Debido a que

$$\iint_S u(r, \theta, \phi) d\bar{\sigma} = \frac{1}{r^2} \iint_{S_r} u(r, \theta, \phi) d\sigma,$$

donde la integral de la derecha se ha tomado sobre la superficie de S_r , la propiedad del valor medio de u queda probada.

Exactamente de la misma manera, una función u de dos variables que satisface la ecuación de Laplace $u_{xx} + u_{yy} = 0$ tiene la *propiedad del valor medio* expresada por la fórmula

$$(40b) \quad 2\pi r u(x, y) = \int_{S_r} \bar{u} \, ds,$$

donde $\bar{u}$ denota el valor de la función de potencial sobre un círculo S_r con radio r y centro en el punto (x, y) , y ds es el elemento de arco de este círculo.

e. Problema con valores en la frontera para el círculo. Integral de Poisson

Un problema con valores en la frontera que puede tratarse prácticamente por completo es el de la ecuación de Laplace en dos variables independientes, x, y , para el caso de una frontera circular. Dentro de la región circular $x^2 + y^2 \leq R^2$, introdúzcanse las coordenadas polares (r, θ) . Se desea encontrar una función $u(x, y)$, continua dentro del círculo y sobre la frontera, que posea derivadas continuas de primero y segundo órdenes dentro de la región, que satisfaga la ecuación de Laplace $\Delta u = 0$, y que tenga los valores prescritos $u(R, \theta) = f(\theta)$ sobre la frontera. Aquí se supone que $f(\theta)$ es una función periódica y continua de θ , con primeras derivadas seccionalmente continuas.

La solución de este problema, en términos de coordenadas polares, está dada por la llamada *integral de Poisson*;

$$(41) \quad u = \frac{R^2 - r^2}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{f(\alpha)}{R^2 - 2Rr \cos(\theta - \alpha) + r^2} d\alpha.$$

Para probarlo, empecemos por construir soluciones especiales de la ecuación de Laplace, en la forma siguiente. Transfórmese la ecuación de Laplace a coordenadas polares, para obtener

$$\Delta u = \frac{1}{r} (ru_r)_r + \frac{1}{r^2} u_{\theta\theta} = 0,$$

y búsquense soluciones que puedan expresarse en la forma “separada” $u = \phi(r) \psi(\theta)$, es decir, como el producto de una función de r y una función de θ . Si se sustituye esta expresión para u en la ecuación de Laplace, la ecuación queda

$$r \frac{[r\phi'(r)]_r}{\phi(r)} = - \frac{\psi''(\theta)}{\psi(\theta)}.$$

Como el primer miembro no contiene a θ y el segundo miembro no contiene a r , cada uno de los dos miembros debe ser independiente de ambas variables, es decir, deben ser iguales a la misma constante, k . Como consecuencia, $\psi(\theta)$ satisface la ecuación diferencial $\psi'' + k\psi = 0$.

Dado que la función u y, por tanto, $\psi(\theta)$ deben ser periódicas con período 2π , la constante k es igual a n^2 , donde n es un entero. Por lo tanto,

$$\psi(\theta) = a \cos n\theta + b \sin n\theta,$$

donde a y b son constantes arbitrarias.

La ecuación diferencial para $\phi(r)$,

$$r^2\phi''(r) + r\phi'(r) - n^2\phi(r) = 0,$$

es una ecuación diferencial lineal y, como puede verificarse inmediatamente, las funciones r^n y r^{-n} son soluciones independientes. Dado que la segunda solución se vuelve infinita en el origen, debiendo u ser continua allí, se toma la primera solución, $\phi = r^n$, y se obtienen las soluciones separadas de la ecuación de Laplace

$$r^n(a \cos n\theta + b \sin n\theta).$$

Pueden ahora generarse otras soluciones mediante la combinación lineal de estas soluciones, de acuerdo con el principio de superposición (ver la p. 757)

$$\frac{1}{2} a_0 + \sum r^n(a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta).$$

Incluso una serie infinita de esta forma será una solución, siempre que la serie converja uniformemente y pueda derivarse término a término por dos veces en el interior del círculo.

El desarrollo de Fourier de la función en la frontera $f(\theta)$, prescrita,

$$f(\theta) = \frac{1}{2} a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta),$$

considerada como una serie en θ , sin duda converge absoluta y uniformemente (ver el Volumen I, p. 604). Por lo tanto, la serie

$$u(r, \theta) = \frac{1}{2} a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{r^n}{R^n} (a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta)$$

a *fortiori* converge uniforme y absolutamente en el interior del círculo. Además, esta serie puede derivarse término a término, siempre que $r < R$, porque la serie resultante, a su vez, converge uniformemente (ver el Volumen I, p. 539). Por lo tanto, la función $u(r, \theta)$ es una función de potencial. Puesto que tiene el valor prescrito en la frontera, es una solución del problema con valores en la frontera propuesto.

Puede reducirse esta solución a la forma integral (41), introduciendo las integrales para los coeficientes de Fourier,

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\alpha) \cos n\alpha \, d\alpha, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\alpha) \sin n\alpha \, d\alpha.$$

Ya que la convergencia es uniforme, pueden intercambiarse la integración y la suma; así se obtiene

$$u(r, \theta) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\alpha) \left\{ \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{r^n}{R^n} \cos n(\theta - \alpha) \right\} d\alpha.$$

La fórmula de la integral de Poisson quedará probada si puede establecerse la relación

$$\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{r^n}{R^n} \cos n\tau = \frac{1}{2} \frac{R^2 - r^2}{R^2 - 2Rr \cos \tau + r^2}.$$

Pero esto puede probarse por medio del método usado en el Volumen I (p. 586), es decir, por reducción a una serie geométrica, usando la representación compleja

$$\cos n\tau = \frac{1}{2} (e^{in\tau} + e^{-in\tau}).$$

Se dejan al lector los detalles de la demostración.

Ejercicios 6.7

1. Aplicando una inversión a la fórmula de Poisson, encontrar una función de potencial $u(x, y)$ que esté acotada en la región exterior al círculo unitario y tome valores dados, $f(\theta)$, sobre su frontera (el llamado problema con valores *fuera* de la frontera).
2. Encontrar (a) las superficies equipotenciales y (b) las líneas de fuerza, para el potencial del segmento $x = y = 0, -l \leq z \leq +l$, de densidad lineal constante, μ .
3. Probar que si se dan los valores de una armónica $u(x, y, z)$ y de su derivada normal, $\partial u / \partial n$, sobre una superficie cerrada S , entonces el valor de u en cualquier punto interior está dado por la expresión

$$u(x, y, z) = \frac{1}{4\pi} \iint_S \left(\frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial(1/r)}{\partial n} \right) d\sigma,$$

donde r es la distancia del punto (x, y, z) al punto variable de integración (aplicar el teorema de Green a las funciones u y $1/r$).

6.8 Más ejemplos de ecuaciones diferenciales parciales que surgen en la fisicomatemática.

a. La ecuación de onda en una dimensión

Los fenómenos de propagación de ondas (por ejemplo, de luz o de sonido) están gobernados por la llamada *ecuación de onda*. Empecemos por considerar el sencillo caso ideal conocido como *onda unidimensional*. Una onda de este tipo involucra la magnitud, u , de alguna propiedad —por ejemplo, la presión, posición de una partícula o intensidad de un campo eléctrico— que no sólo depende de la coordenada de posición x (se toma la dirección de propagación como el eje x) sino también del tiempo, t .

Entonces una función de onda $u(x, t)$ satisface una ecuación diferencial parcial de la forma

$$(42a) \quad u_{xx} = \frac{1}{a^2} u_{tt},$$

donde a es una constante que depende de la naturaleza física del medio.¹

Pueden encontrarse soluciones de la ecuación (42a), de la forma

$$u = f(x - at),$$

donde $f(\xi)$ es una función arbitraria de ξ , de la cual sólo se supone que tiene derivadas continuas de primero y de segundo orden. Si se pone $\xi = x - at$, inmediatamente se ve que la ecuación diferencial en cuestión realmente es satisfecha, porque

$$u_{xx} = f''(\xi), \quad u_{tt} = a^2 f''(\xi).$$

De la misma manera, usando una función arbitraria $g(\xi)$, se obtiene una solución de la forma

¹Por ejemplo, para las vibraciones transversales de una cuerda u representa el desplazamiento lateral de una partícula, y $a^2 = T/\rho$, donde T es la tensión y ρ la masa por unidad de longitud.